

恒润股份 (603985.SH)

塔筒法兰龙头，切入风电轴承再起航

核心观点:

- **公司为风电塔筒法兰的龙头企业。**随着环锻件大型化演变，辗环锻造正成为主流锻造工艺，公司辗环锻件主要应用于风电塔筒法兰，2020年风电行业收入占公司总收入的61%，公司在大MW法兰上具备领先优势，是全球较少能制造7MW及以上海上风电塔筒法兰的企业之一，并具备海上9MW风机法兰的生产能力，为国内塔筒法兰的龙头企业。
- **风电行业快速发展，公司将受益于大型化与海上风电。**随着风力发电性价比的上升，风电行业进入内生增长阶段，根据金风科技公开披露的21年Q3业绩展示材料，21年Q1-3招标量超过40GW，我们预计全年有望超过50GW；各地陆续推出政策促进海上风电发展，加快平价进程，同时海上风机需要的法兰较大，公司将受益于风电的行业增长与风机的大型化进程。
- **进军风电轴承，打开第二增长曲线。**风电轴承价值量占比较大，国产化程度较低，国产替代有较大空间，锻件作为轴承的前序加工产品，公司在锻件加工、成本管控上有丰富的经验，依托在风电塔筒法兰生产上多年积累的技术经验与客户资源，公司19年进军风电轴承，21年募投项目年产4,000套大型风电轴承生产线项目，有望打开第二增长曲线。
- **盈利预测及投资建议。**我们预计公司21-23年的收入为27.63/35.05/44.49亿元，同期的归母净利润为4.68/6.29/8.15亿元，同期EPS为1.38/1.85/2.40元/股，参考可比公司的估值水平，考虑到公司所在的领域竞争格局稳定，公司在大MW法兰上具有明显的优势，且新切入的轴承业务有望贡献一定增量，我们给予公司22年30倍PE估值，对应合理价值55.50元/股，给予“买入”评级
- **风险提示。**原材料价格上涨的风险；风电行业发展不达预期的风险；募投项目落地不达预期的风险。

盈利预测:

	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
营业收入 (百万元)	1,431	2,385	2,763	3,505	4,449
增长率 (%)	20.7	66.6	15.9	26.9	26.9
EBITDA (百万元)	182	569	895	1,098	1,311
归母净利润 (百万元)	83	463	468	629	815
增长率 (%)	-33.6	458.5	1.0	34.4	29.6
EPS (元/股)	0.57	2.27	1.38	1.85	2.40
市盈率 (P/E)	27.39	14.53	33.91	25.23	19.48
ROE (%)	7.3	30.4	23.1	25.1	26.1
EV/EBITDA	12.60	12.32	17.39	13.64	11.11

数据来源：公司财务报表，广发证券发展研究中心

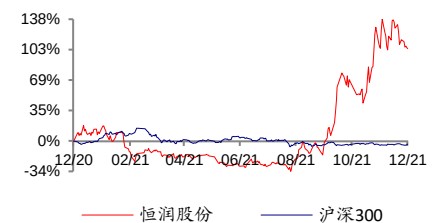
公司评级

当前价格	46.78 元
合理价值	55.50 元
报告日期	2021-12-06

基本数据

总股本/流通股本 (百万股)	339.12/264.99
总市值/流通市值 (百万元)	15864/12396
一年内最高/最低 (元)	54.41/15.14
30 日日均成交量/成交额 (百万)	8.90/445.56
近 3 个月/6 个月涨跌幅 (%)	96.80/182.62

相对市场表现



分析师:



代川

SAC 执证号: S0260517080007

SFC CE No. BOS186



021-38003678



daichuan@gf.com.cn

分析师:



孙柏阳

SAC 执证号: S0260520080002



021-38003680



sunboyang@gf.com.cn

请注意，孙柏阳并非香港证券及期货事务监察委员会的注册持牌人，不可在香港从事受监管活动。

相关研究:

联系人:

王宁 021-38003627

shwangning@gf.com.cn

目录索引

一、国内领先的风机塔筒法兰生产商	5
（一）专注法兰，机械大型化下辗环锻造成为新趋势	5
（二）财务表现优秀，聚焦风电细分行业	5
（三）携手济宁城投，募投项目助力产能扩张	12
二、乘风而起，受益风电行业快速发展	13
（一）海上风电市场广阔，风机大型化趋势不变	13
（二）风电锻件差异化竞争，公司聚焦高端塔筒法兰	16
三、迎风直上，全线布局待花开	25
（一）深耕多年，公司塔筒法兰龙头地位初显	25
（二）大型化趋势推进，有助产品结构升级	29
（三）横向发展，设立恒润传动或迎来第二成长曲线	31
四、盈利预测和投资建议	35
五、风险提示	38

图表索引

图 1: 公司主要产品	5
图 2: 公司近年营业收入与归母净利润情况	6
图 3: 公司毛利率、净利率变化	6
图 4: 公司各下游行业收入占比	7
图 5: 公司不同产品收入	7
图 6: 公司不同产品毛利率	8
图 7: 公司主要产品销量 (吨)	8
图 8: 公司主要产品销售价格 (万元/吨)	8
图 9: 公司辗制法兰各应用行业收入	9
图 10: 我国工程机械行业主营业务收入 (亿元)	9
图 11: 我国炼油、化工生产专用设备制造业主营业务收入	10
图 12: 公司主营业务内外销收入占比	10
图 13: 公司主营业务内销与外销毛利率变化	10
图 14: 公司主营业务成本构成	11
图 15: 公司近年期间费用率变化情况	11
图 16: 公司近年研发费用变化	11
图 17: 公司股权结构图 (截至 2021 年 10 月底)	12
图 18: 全球风电新增装机量变化 (GW)	13
图 19: 我国风电累计装机量变化 (GW)	13
图 20: 全球海上风电新增装机量变化 (GW)	14
图 21: 我国海上风电新增装机量变化 (GW)	14
图 22: 我国新增陆上和海上风电机组平均单机容量	15
图 23: 2020 年我国不同单机容量风机新增装机量占比	15
图 24: 2035 年陆上与海上风机预计容量与尺寸	16
图 25: 风电机组中的锻件产品	16
图 26: 碾环机示意图	17
图 27: 行业主要公司营业收入对比 (亿元)	20
图 28: 行业主要公司毛利率对比	20
图 29: 代表公司风电领域各产品收入 (亿元)	21
图 30: 代表公司风电领域各产品毛利率	21
图 31: 代表公司风电领域锻件产品单价 (万元/吨)	22
图 32: 代表公司锻件总产量 (吨)	22
图 33: 代表公司风电领域产品销量 (吨)	23
图 34: 行业主要公司毛利率 (右轴) 与钢铁价格指数对比	26
图 35: 行业主要公司地理位置	27
图 36: 公司主要客户	28
图 37: 公司与韩国太熊收入对比 (亿元)	29
图 38: 公司与韩国太熊毛利率对比	29
图 39: 海力风电不同兆瓦塔筒采购法兰均价 (元/吨)	30

图 40: 海力风电不同兆瓦风机塔筒采购法兰采购单价 (元/吨)	31
图 41: 回转支承生产流程.....	32
图 42: 双馈式风力发电机中的轴承结构.....	32
图 43: 2019 年全球主要轴承企业全球市占率.....	32
图 44: 2020 年三一重能原材料成本占比	34

表 1: 本次募集资金用途.....	12
表 2: 我国部分省份“十四五”期间海上风电新增装机容量预计 (GW)	14
表 3: 近期部分地区海上政策汇总	14
表 4: 行业代表公司主要产品布局	17
表 5: 行业主要公司前五大客户收入及占比 (万元)	19
表 6: 主要厂家近年产能扩张情况.....	23
表 7: 行业主要公司核心设备型号	27
表 8: 明阳智能不同机型功率与部件重量	29
表 9: “年产 5 万吨 12MW 海上风电机组用大型精加工锻件扩能项目”投产后营业收入预测	30
表 10: 新强联不同型号风机轴承销售价格	33
表 11: “年产 4000 套大型风电轴承生产线项目”投产后营业收入预测	33
表 12: “年产 10 万吨齿轮深加工建设项目”投产后营业收入预测	34
表 13: 恒润股份营收拆分 (单位: 百万元)	35
表 14: 恒润股份可比公司 PE 估值情况 (市值统计截止 2021.12.03 收盘)	37

一、国内领先的风机塔筒法兰生产商

（一）专注法兰，机械大型化下辗环锻造成为新趋势

恒润股份成立于2003年，主要从事辗制环形锻件、锻制法兰及其他自由锻件、真空腔体的研发、生产和销售，产品主要应用于风电行业、石化行业、金属压力容器行业、机械行业、船舶、核电及半导体行业、OLED显示器行业、太阳能等多种行业。

公司主要产品为辗制环形锻件与锻制法兰及其他自由锻件。公司生产的辗制环形锻件包括辗制法兰和其他辗制环形锻件，其中辗制法兰根据下游应用行业具体又可分为用于风电塔筒连接件的风电塔筒法兰与应用于金属压力容器、石化行业等的其他辗制法兰；其他辗制锻件主要为回转支承套圈，应用于工程机械。公司生产的锻制法兰作为机械部件之间的连接件广泛应用于国民经济的各个行业，其他自由锻件可应用于管道连接、设备连接、设备本体及零部件、模具本体、筒体、电机主轴等。

图1：公司主要产品

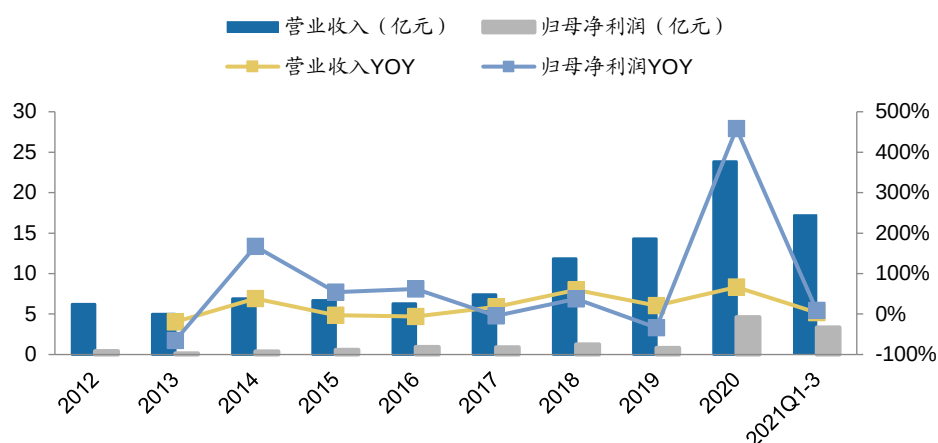


数据来源：恒润股份招股说明书，广发证券发展研究中心

（二）财务表现优秀，聚焦风电细分行业

自成立以来，公司持续快速成长。2020年公司营业收入为23.85亿元，同比增长66.61%；归母净利润为4.63亿元，同比增长458.52%。2012-2020年公司收入CAGR为18.30%，归母净利润CAGR为35.33%。公司归母净利润的增长率明显高于收入的增长率，主要原因在于公司产品结构的不断改善。2021Q1-Q3公司实现收入17.3亿元，同比增长3.28%，归母净利润3.37亿元，同比增长8.86%，公司业绩有望再创新高。

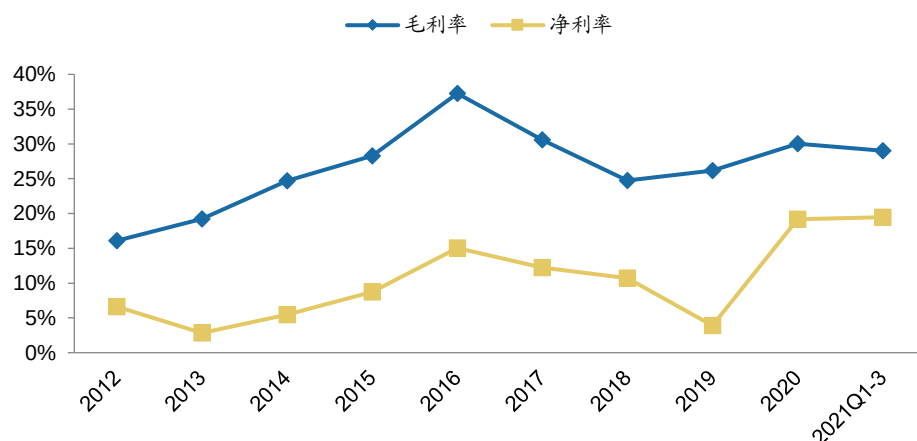
图2：公司近年营业收入与归母净利润情况



数据来源：wind，广发证券发展研究中心

公司毛利率与净利率波动上升，总体盈利能力较强。2012-2016年，公司毛利率与净利率总体呈不断上升趋势，至2016年毛利率与净利率分别达到峰值37.26%与15.05%。2016-2019年。受钢价持续上涨与市场竞争加剧影响，公司毛利率与净利率出现下滑。2019年后钢价短期回落，加之产品结构改善，公司毛利率与净利率重新开始缓慢增长。2020年来钢价再次上涨，但在2020年风电“抢装潮”的影响下，法兰产品供不应求，公司毛利率与净利率反而有所上升，2021Q1-Q3公司毛利率与净利率分别为29.04%与19.47%。

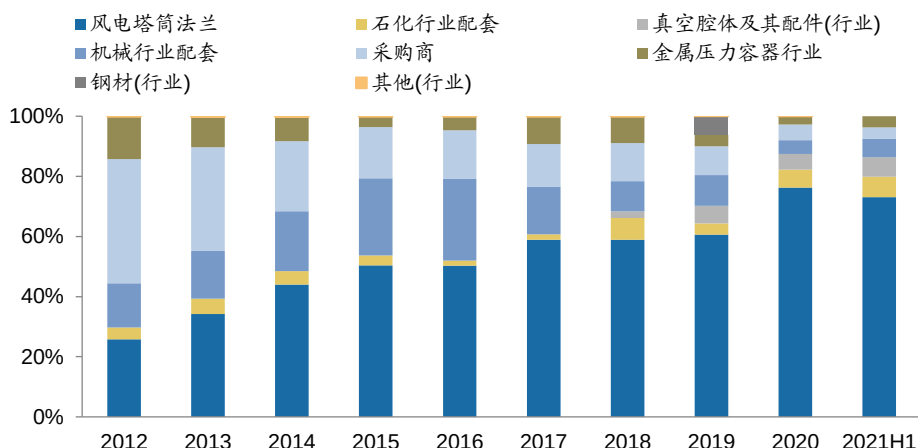
图3：公司毛利率、净利率变化



数据来源：wind，广发证券发展研究中心

从应用行业占比来看，风电是公司最重要的下游领域。公司法兰产品应用广泛，在风电塔筒、石化行业、机械行业都有广泛应用。其中，风电行业是公司最重要的下游领域，2020年公司风电行业收入14.55亿元，占总收入的61%。

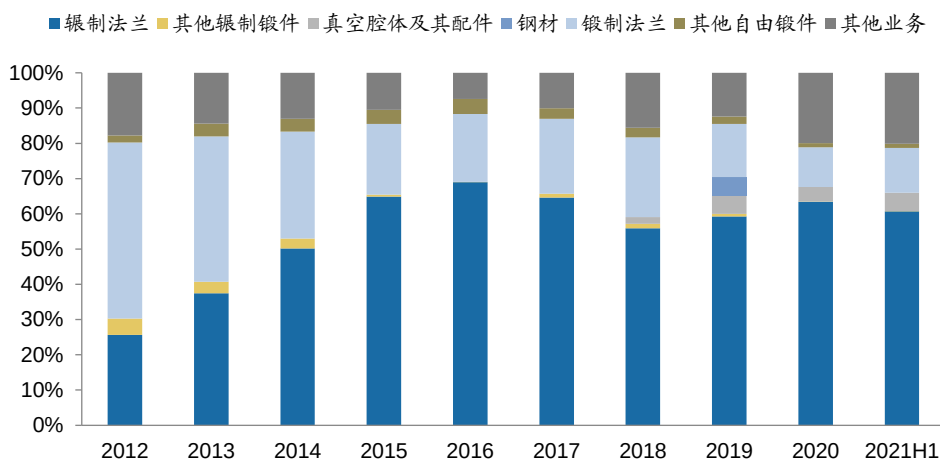
图4: 公司各下游行业收入占比



数据来源: wind, 广发证券发展研究中心

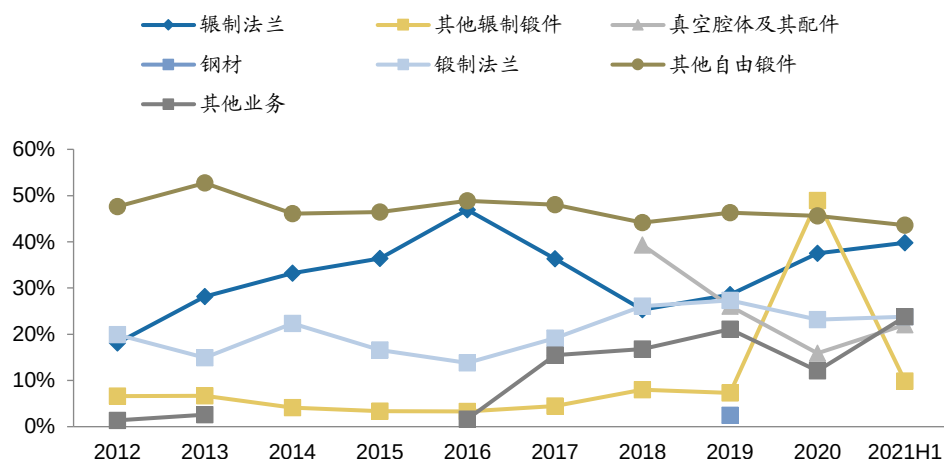
从公司产品结构来看,公司最主要的产品为辗制法兰和锻制法兰。2020年公司辗制法兰与锻制法兰收入分别为15.13亿元和2.68亿元,在公司收入中占比分别为63.45%和11.22%。同时,公司主要根据客户需求生产定制化的高端法兰、锻件产品,具有较强的议价能力,2018年来主要产品毛利率不断提升。其中,辗制法兰也公司毛利最高的产品之一,2020年公司辗制法兰的毛利率为39.82%,而同期锻制法兰锻件的毛利率为23.15%。2020年公司其他辗制锻件产品毛利率激增,但由于其销售规模较小,对公司总体毛利率并未产生显著影响。

图5: 公司不同产品收入



数据来源: wind, 广发证券发展研究中心

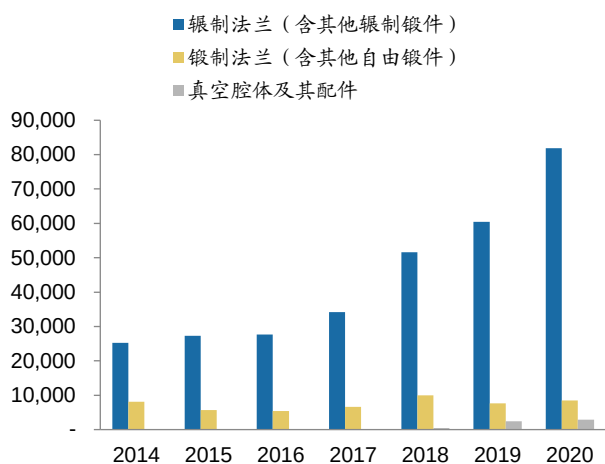
图6: 公司不同产品毛利率



数据来源: wind, 广发证券发展研究中心

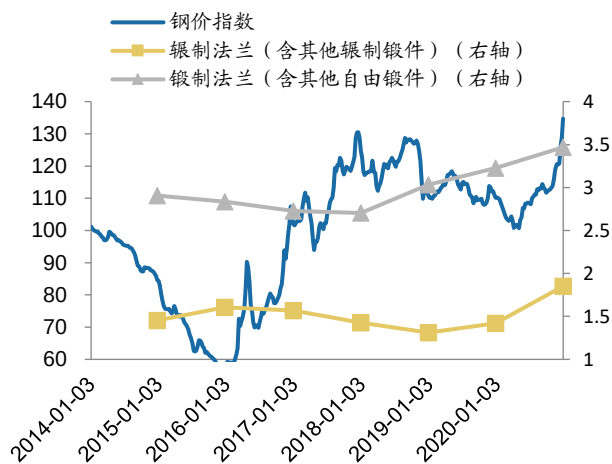
辗制法兰占比持续增大, 产品结构不断改善。近年来公司主要产品价格波动平缓, 趋势与钢材等原材料价格变化大体一致, 驱动公司收入增长的因素主要在于量的提升。现阶段公司的销售重心在于辗制环形锻件, 2020年公司辗制法兰(含其他辗制锻件)销量为8.19万吨, 相较于2014年的2.52万吨增长了3倍多, 而锻制法兰(含其他自由锻件)的销量几乎没有发生改变。相较于锻制法兰和其他自由锻件, 辗制环形锻件具有更高的毛利率, 公司重心逐渐向辗制环形锻件转移有利于公司产品结构不断优化。

图7: 公司主要产品销量(吨)



数据来源: 恒润股份公司年报、招股说明书, 广发证券发展研究中心

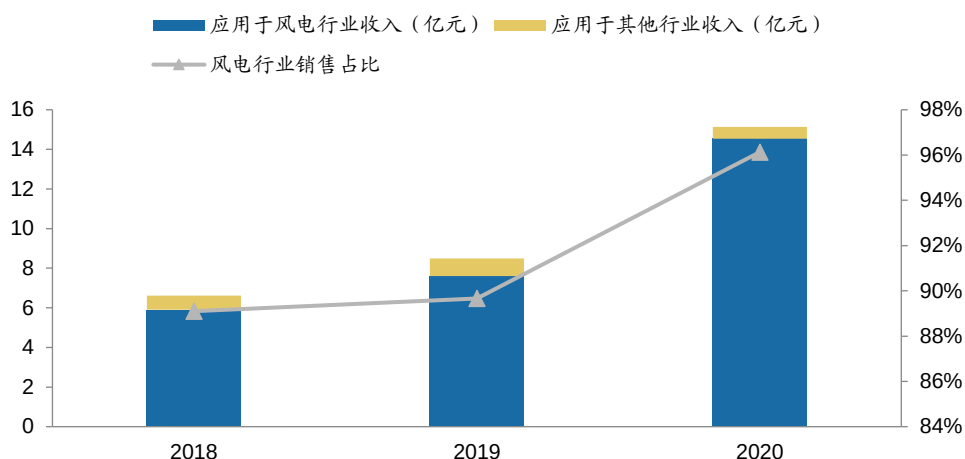
图8: 公司主要产品销售价格(万元/吨)



数据来源: wind, 恒润股份公司年报、招股说明书, 广发证券发展研究中心

辗制法兰应用场景以风电为主。公司辗制法兰主要包括风电塔筒法兰和汽轮机环件、叶片加强环等, 近年来随着风电行业的快速发展, 风机法兰的需求也越来越旺盛, 公司辗制法兰销售收入中来自风电行业的占比持续增长。根据公司关于非公开发行股票反馈意见的回复, 2020年公司辗制法兰收入共15.13亿元, 其中来自风电行业的收入为14.54亿元, 占比达96.13%, 相较于2018年的占比89.10%增长了7.03pct。

图9：公司辗制法兰各应用行业收入

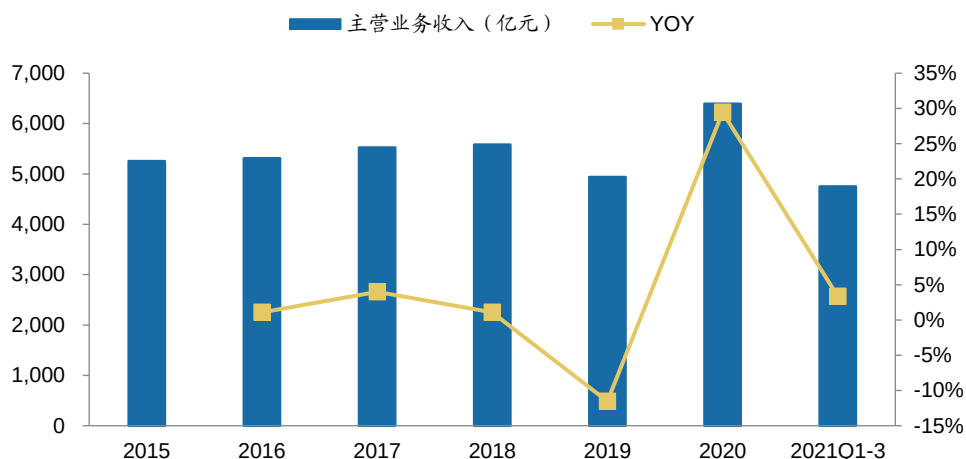


数据来源：恒润股份关于非公开发行股票反馈意见的回复，广发证券发展研究中心

除了风电行业外，公司产品在工程机械、石化等行业都有应用。这些下游行业的蓬勃发展也为公司成长提供了重要驱动力。

工程机械零部件是工程机械的基础行业，零部件的质量水平关系工程机械的质量水平。经过多年的发展，我国工程机械零部件绝大多数已实现自给，并已出口，但部分关键液压元件和传动元件等仍依赖进口。公司目前给工程机械行业配套零部件主要是环形锻件和自由锻件，产品包括回转支承套圈、传动齿坯、筒体以及其他自由锻件等。工程机械行业市场空间广阔，根据国家统计局相关数据，2020年工程机械行业主营业务收入6392亿元，2021年Q1-Q3行业主营业务收入为4750.1亿元，同比增长3.34%。

图10：我国工程机械行业主营业务收入（亿元）

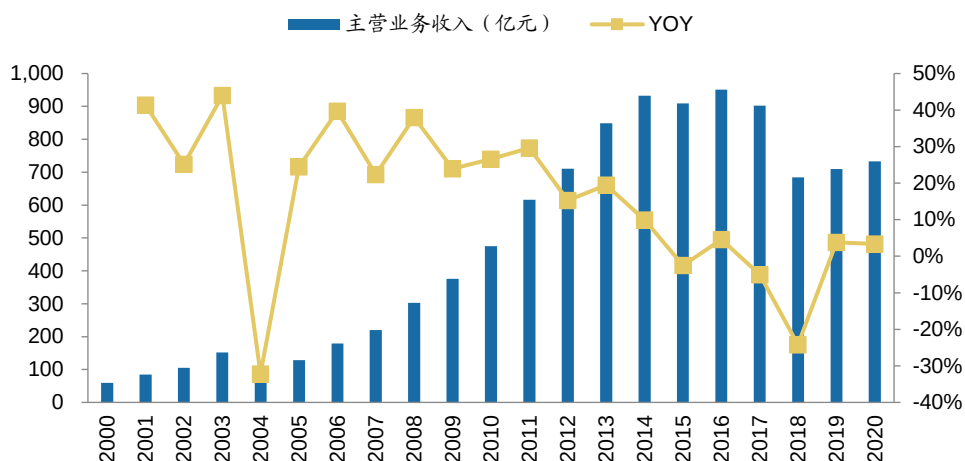


数据来源：wind，广发证券发展研究中心

在石化行业，公司主要生产和销售石化设备管道用法兰及锻件和金属压力容器用连接法兰及管板等。金属压力容器是指盛装气体或者液体，承载一定压力的金属密闭设备。按照在工艺流程中的作用，划分为反应容器、换热容器、分离容器和储存容器四大类。金属压力容器一般由筒体、封头、法兰、密封元件、开孔和接管、支座、安

全装置、仪表等八大部分构成容器本体。广泛应用于石油化工、能源、科研和军工等行业。我国炼油、化工生产专用设备制造业发展快速，2020年行业主营业务收入为733.45亿元，相较于2000年的59.66亿元增长了11倍多，20年间CAGR达到了13.37%。

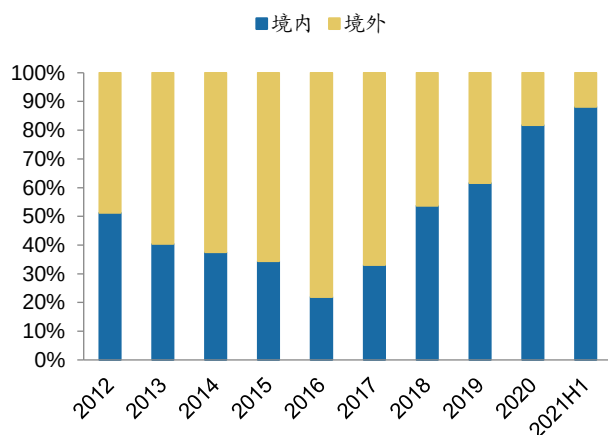
图11：我国炼油、化工生产专用设备制造业主营业务收入



数据来源：wind，广发证券发展研究中心

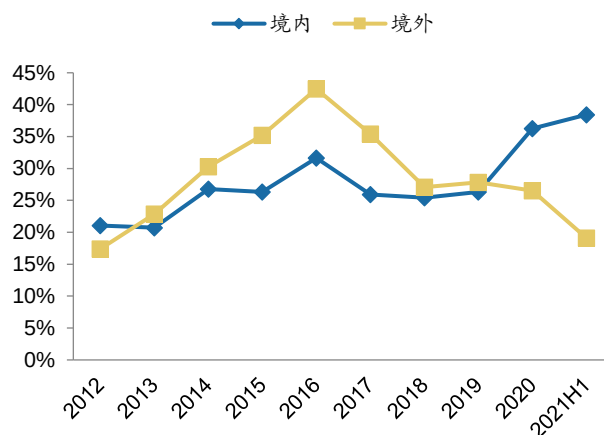
重心向国内转移，境内外毛利率存在差异。2012-2016年，公司海外收入占比持续上涨，至2016年公司境外收入为4.55亿元，占总收入的78.07%。2016年后，随着国内风电行业的快速发展，公司逐渐将重心转回境内，境内收入比重持续上涨，2021H1公司境内收入为8.39亿元，占总收入的88.13%。同时公司内销外销毛利率也存在差异，2019年之前公司境外销售毛利率一直高于境内，主要是因为境外需求结构中风电塔筒法兰、叶片加强环及汽轮机环件等精加工产品占比提高所致，此外外销收入中DAP、DDP贸易方式占比增加、美元及欧元汇率升高等因素也导致外销毛利率升高。2019年以来随着我国需求结构逐渐向高端转型加之原材料价格短暂下降，境内毛利率开始高于境外，2020H1公司内外销的毛利率分别为38.43%和19.09%。

图12：公司主营业务内外销收入占比



数据来源：wind，广发证券发展研究中心

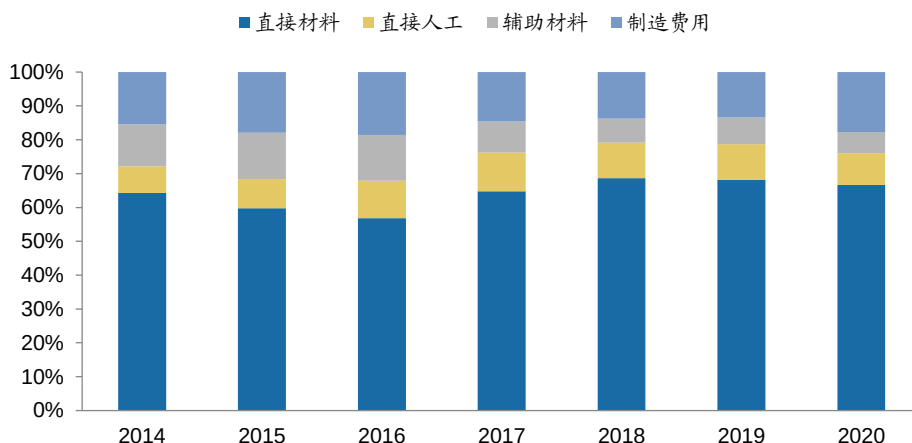
图13：公司主营业务内销与外销毛利率变化



数据来源：wind，广发证券发展研究中心

公司产品定价主要采取成本加成的定价模式，即价格=原材料单价×料比-(料比-1)×废料单价+综合取费+加成，其中原材料成本占比最大，因此产品的销售价格受原材料价格波动影响较大。公司主要原材料为钢材，2018-2020年在公司主营业务成本中占比分别为68.61%、68.15%、66.68%，因此公司利润会受钢材价格变化影响，但由于公司产品销价变化滞后于原材料价格变化，钢材价格变化对公司利润率影响具有时滞。

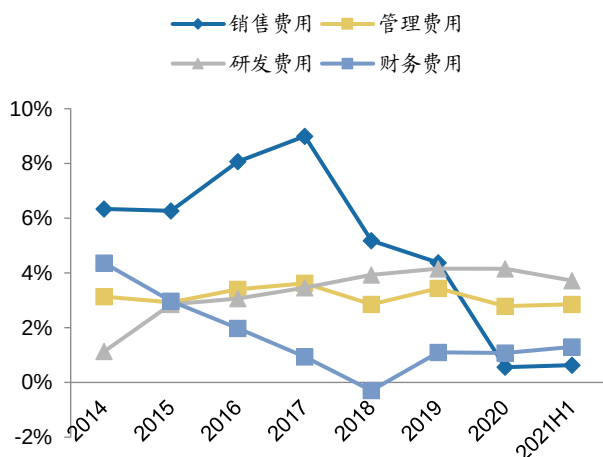
图14：公司主营业务成本构成



数据来源：恒润股份公司年报，广发证券发展研究中心

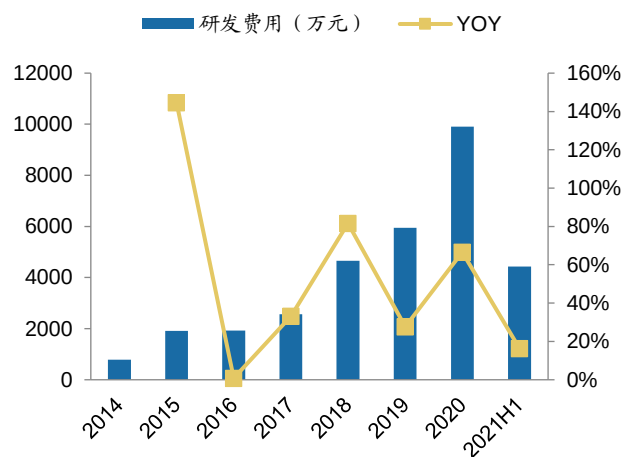
公司期间费用率总体有所下降，研发支出持续增长。除成立初期受市场建设等因素影响导致销售费用率较高外，2017年以来公司期间费用率总体稳中有降，2021H1公司销售费用率、管理费用率、研发费用率与财务费用率分别为0.63%、2.85%、3.72%、1.30%。此外，公司十分重视研发，研发费用支出连年增长，2020年公司研发费用为9911.75万元，同比增长66.56%。

图15：公司近年期间费用率变化情况



数据来源：wind，广发证券发展研究中心

图16：公司近年研发费用变化

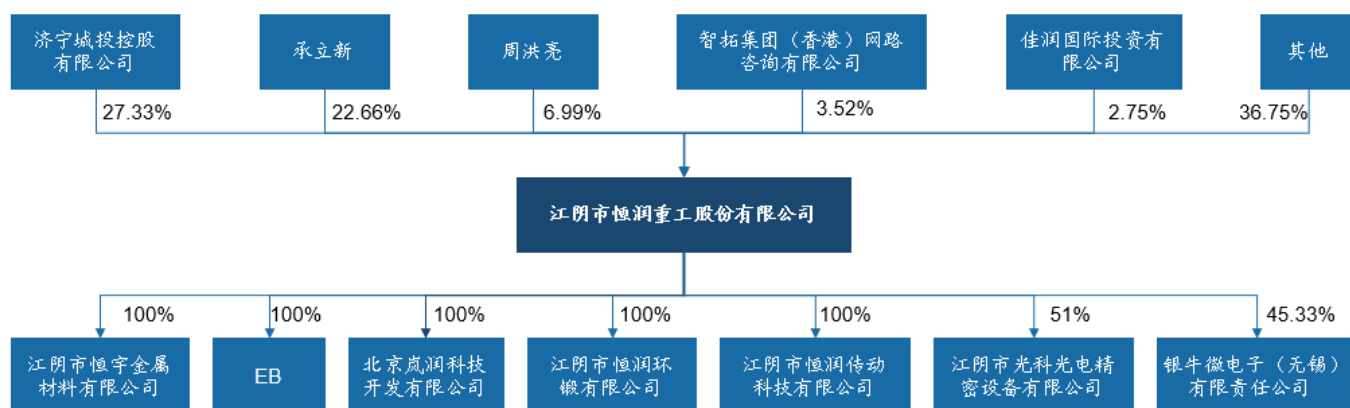


数据来源：wind，广发证券发展研究中心

（三）携手济宁城投，募投项目助力产能扩张

非公开发行股票引入济宁城投，助力公司长期发展。公司控股股东为济宁城投，实际控制人为济宁国资委，共持有公司27.33%的股份。此外，承立新、周洪亮分别持有公司22.66%、6.99%的股份。其中，济宁城投系公司2021年7月非公开发行股票的发行对象，以现金认购公司27.33%的股份。作为济宁市国资委全资下属企业，济宁城投多年来深耕基础设施建设和运营服务，具备深厚的区域性资源优势 and 强大的资本资金实力，能够为公司引进更多的战略及业务资源，有利于促进公司整体业务发展及战略布局，同时可为公司实现跨越式发展提供充足的资金支持。

图17：公司股权结构图（截至2021年10月底）



数据来源：wind，广发证券发展研究中心

根据公司非公开发行股票预案，2021年7月公司非公开发行74,129,541股股票，募集147,369.53万元。本次募集资金拟用于投入年产5万吨12MW海上风电机组用大型精加工锻件扩能项目、年产4,000套大型风电轴承生产线项目、年产10万吨齿轮深加工项目。通过本次募资，公司将提高现有产能，并沿产业链向轴承、齿轮产品扩张，为公司长期发展注入新活力。

表1：本次募集资金用途

募投项目	项目总投资额（万元）	拟使用募集资金额（万元）
年产5万吨12MW海上风电机组用大型精加工锻件扩能项目	53,830.00	36,200.00
年产4,000套大型风电轴承生产线项目	115,800.00	75,462.85
年产10万吨齿轮深加工项目	55,660.00	35,706.68
合计	225,290.00	147,369.53

数据来源：恒润股份非公开发行股票预案，广发证券发展研究中心

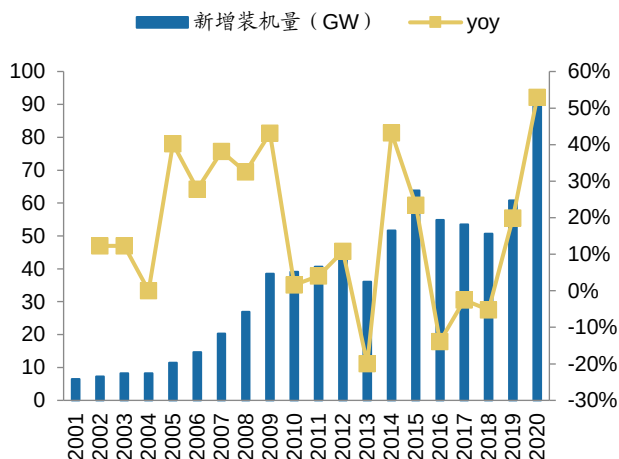
二、乘风而起，受益风电行业快速发展

（一）海上风电市场广阔，风机大型化趋势不变

全球风电行业快速发展，我国已成为全球最大的陆上风电市场。根据GWEC（全球风能协会，下同），2020年全球风电新增装机量为93GW，相比2001年的6.5GW增长超13倍，2001-2020年均复合增长率为15.03%；2020年全球风电累计装机量为743GW，相比2001年的24GW，增长了近30倍，2001-2020年均复合增长率为19.80%。

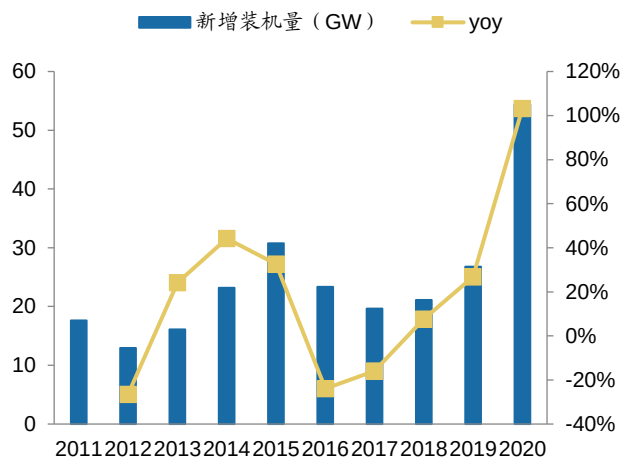
我国风电行业发展也不断加速，根据GWEC，2020年我国风电新增装机量为54.43GW，相较于2011年的17.63GW增长了2倍多；2020年我国风电累计装机量为290.75GW，相较于2011年的62.36GW增长了3.6倍。2020年，我国陆上风电新增装机量占全球总计的56%，累计装机量占全球总计的39%，均位居全球第一。

图18：全球风电新增装机量变化（GW）



数据来源：GWEC，广发证券发展研究中心

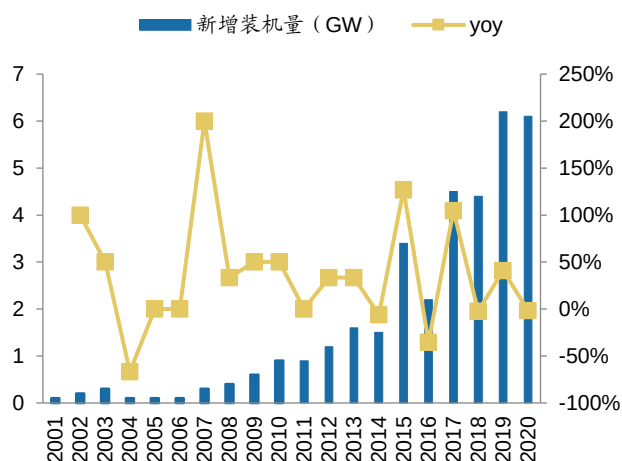
图19：我国风电累计装机量变化（GW）



数据来源：CWEA，广发证券发展研究中心

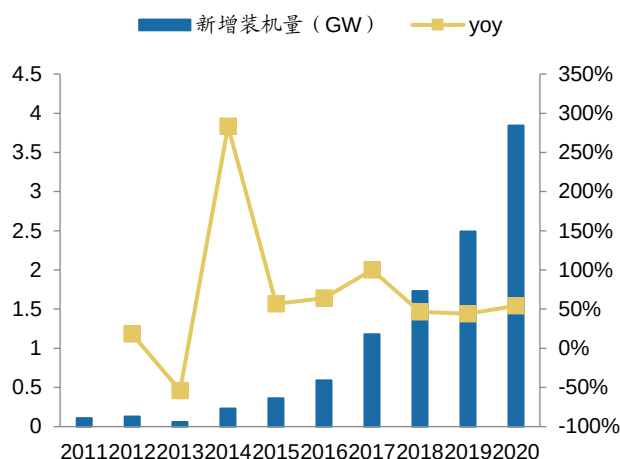
海上风电市场潜力巨大仍待挖掘。相比陆上风电，海上风电风速更快，风垂直切变更小，湍流强度小，有稳定的主导方向，年利用小时长。此外，海上风电不占用土地资源，且接近沿海用电负荷中心，就地消纳避免了远距离输电造成的资源浪费。不管是从全球角度还是我国角度，海上风电均为重要的发展方向，根据GWEC，2011-2020年全球海上风电新增装机量平均复合增长率为23.69%，显著高于全球风电同期整体装机量的平均复合增长率9.06%；与此同时，2020年我国海上风电新增装机量为3.85GW，累计装机量为10.87GW，2011-2020新增装机量平均复合增长率为48.42%，高于全球增长水平。

图20: 全球海上风电新增装机量变化 (GW)



数据来源: GWEC, 广发证券发展研究中心

图21: 我国海上风电新增装机量变化 (GW)



数据来源: CWEA, 广发证券发展研究中心

海上风电具有资源丰富、发电效率高、距负荷中心近、土地资源占用小、大规模开发难度低等优势, 被广泛认为是发电行业的未来发展方向。根据海力风电招股说明书, 我国海上风电资源开发潜力超过3500GW, 但目前开发程度相对有限, 截至2020年底, 海上风电累计吊装只有9GW, 海上风电开发仍有巨大潜力。根据江苏、广东、浙江、山东等沿海各省披露的“十四五”期间海上风电规划建设目标, “十四五”期间拟建设海上风电项目均远超历史累计装机容量, 海上风电发展空间巨大。

表2: 我国部分省份“十四五”期间海上风电新增装机容量预计 (GW)

省份	截至 2019 年末累计装机容量	海上风电“十四五”期间新增装机容量	2021 年预期新增装机容量	2022-2025 年预期新增装机容量
江苏	4.7	12.12	2.5	9.62
广东	0.5	12.7	2.2	10.5
浙江	0.3	4.55	1	3.55
山东	0.02	10	1	9
福建 (预期)	-	5	1	4
辽宁 (预期)	-	0.5	0.5	0
合计	5.52	44.87	8.2	36.67

数据来源: 北极星风力发电网, 风电头条, 广发证券发展研究中心

多地政府出台相关政策鼓励海上风电发展。21年11月1日, 广西750万千瓦海上风电项目获批, 并将力争于2025年前全部建成并网; 11月4日, 福建省漳州市人民政府提出5000万千瓦的海上风电大基地开发方案; 11月15日, 江苏省提出到2025年底建成海上风电1500万千瓦, 2030年并网规模超过3000万千瓦。一系列海上风电鼓励政策的密集出台, 海上风电行业发展进入快车道。

表3: 近期部分地区海上政策汇总

地区	时间	政策
广西	2021-11-1	国家能源局先期批复全区海上风电规划装机容量750万千瓦, 其中自治区管辖海域内全部4个场址共180万千瓦, 要求力争2025年前全部建成并网; 自治区管辖海域外择优选

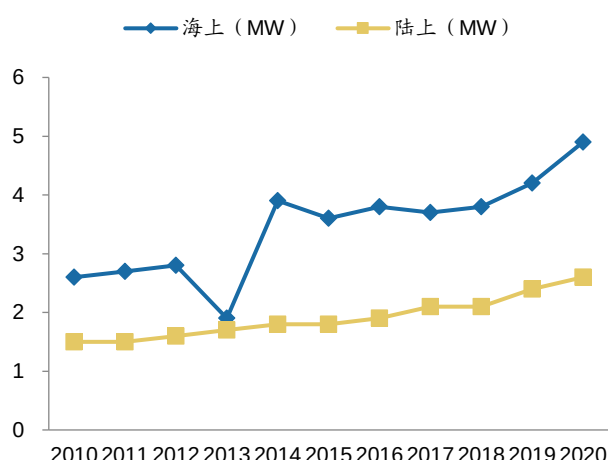
择570万千瓦开展前期工作，要求力争到2025年底建成并网120万千瓦以上。		
福建漳州	2021-11-4	福建省漳州市人民政府提出5000万千瓦的海上风电大基地开发方案，连同配套抽水蓄能与电化学储能，整县推进光伏开发，实际规模将达到6000万千瓦。
江苏盐城	2021-11-15	争取到2030年，江苏省可再生能源电力总量要在全社会用电量比重中达到35%左右，到2025年底建成海上风电1500万千瓦，2030年并网规模超过3000万千瓦；其中盐城市将加快建设千万千瓦级海上风电示范基地，努力在“十四五”末实现“新能源装机容量突破2000万千瓦、产业规模突破2000亿元”。

数据来源：北极星风力发电网，风电头条，每日风电，广发证券发展研究中心

海上风电招标价格持续下降，行业未来发展前景广阔。根据北极星风力发电网和每日风电，今年共开标2个海上风电机组采购项目，分别为华润电力南1#海上风电项目风机(含塔架)招标项目和中广核象山涂茨海上风电场，中标人均为中国海装，中标价格分别为4061元/kW（含塔筒）和3830元/kW，较去年同期报价降幅超40%，风电招标价格的持续下降为未来的大规模应用奠定了基础。

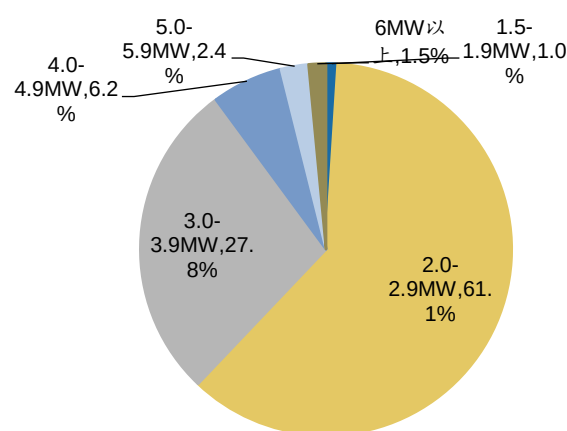
风机大型化是推动风电降本的重要动力。根据CWEA，2020年我国陆上新增风电机组平均单机容量为2.6MW，相较于2010年的1.5MW增长了62.50%；同年我国海上新增风电机组平均单机容量为4.9MW，相较于2010年的2.6MW增长了88.46%。在2020年新增装机中，3.0-3.9MW单机容量的机组占比达到了27.8%。

图22：我国新增陆上和海上风电机组平均单机容量



数据来源：CWEA，广发证券发展研究中心

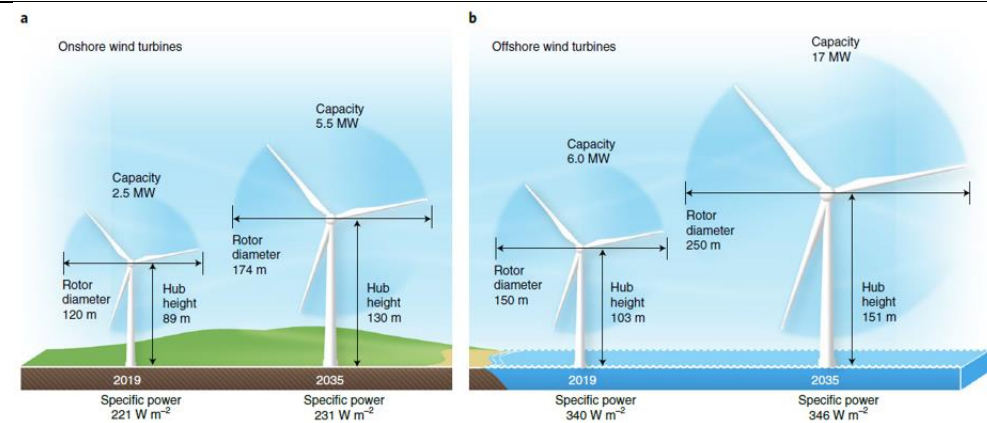
图23：2020年我国不同单机容量风机新增装机量占比



数据来源：CWEA，广发证券发展研究中心

未来，风机大型化趋势仍将继续持续。根据Nature Energy发布的《Expert elicitation survey predicts 37% to 49% declines in wind energy costs by 2050》，2019年陆上在装中型风机平均容量为2.5MW，叶轮直径为120m，塔筒高度为89m；海上在装中型风机平均容量为6.0MW，叶轮直径为150m，塔筒高度为103m，至2035年，陆上在装中型风机平均容量有望达到5.5MW，叶轮直径达到174m，塔筒高度达到130m；海上在装中型风机平均容量有望达到17MW，叶轮直径达到250m，塔筒高度达到151m。

图24: 2035年陆上与海上风机预计容量与尺寸

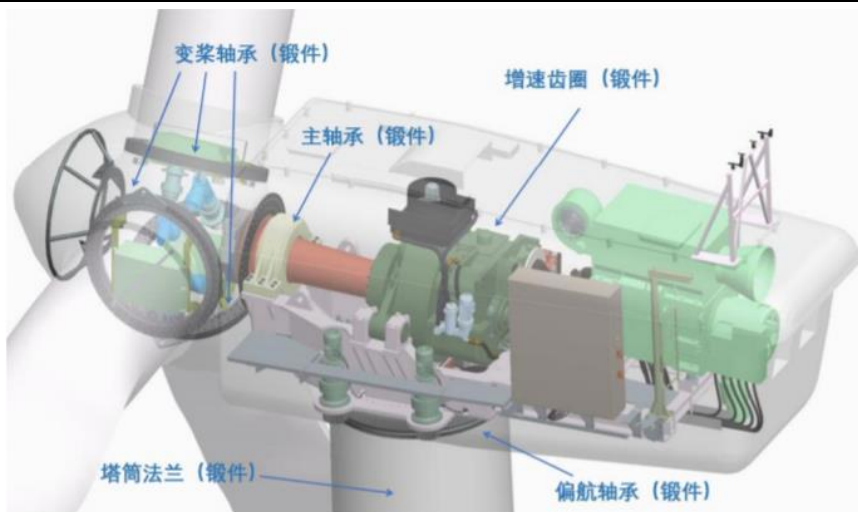


数据来源: 《Expert elicitation survey predicts 37% to 49% declines in wind energy costs by 2050 (Nature Energy)》(Ryan Wiser 等), 广发证券发展研究中心

(二) 风电锻件差异化竞争, 公司聚焦高端塔筒法兰

同中求异, 行业玩家聚焦不同细分产品。锻件在风电中应用广泛, 主要包括风电齿轮箱锻件、风电轴承锻件和风电塔筒法兰锻件几类。其中, 法兰和轴承是在锻件基础上进一步加工得到的产品。目前, 行业内主要玩家有恒润股份、中环海陆、海锅股份、金源装备、伊莱特(未上市)等。其中, 恒润股份专注于风电塔筒法兰与海上风电机组大兆瓦精加工锻件, 中环海陆专注于轴承锻件和法兰锻件, 海锅股份侧重于齿轮箱传动类产品和塔筒法兰产品, 金源装备聚焦齿轮箱锻件的研发生产。

图25: 风电机组中的锻件产品



数据来源: 中环海陆招股说明书, 广发证券发展研究中心

表4: 行业代表公司主要产品布局

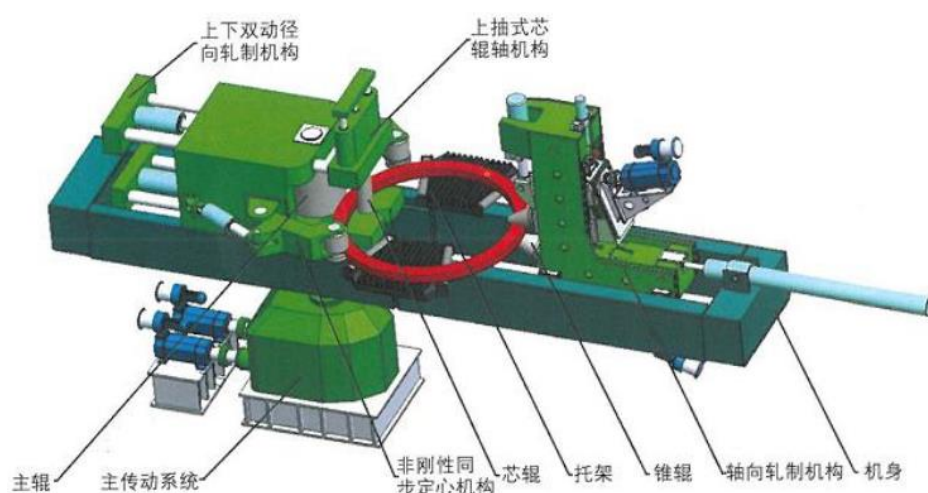
	齿轮箱锻件	轴承锻件	法兰锻件	齿圈锻件	备注
恒润股份			★		主要产品为风电塔筒法兰
中环海陆		★	★	★	主要产品为轴承锻件，法兰锻件包括转子房法兰和塔筒法兰
海锅股份	★	★	★		侧重于齿轮箱锻件
金源装备	★			★	主要产品为齿轮箱锻件

数据来源：恒润股份公司招股说明书、中环海陆招股说明书、海锅股份招股说明书、金源装备招股说明书，广发证券发展研究中心

公司主要产品为风电塔筒法兰。法兰（Flange）又名法兰盘或突源，主要应用于管状部件的连接。根据所使用的原材料不同，法兰可以分为碳钢法兰、不锈钢法兰和合金钢法兰；根据制造工艺不同，法兰又可分为锻制法兰与铸造法兰。公司主要产品为锻造法兰，锻造是指在锻压设备及工（模）具的作用下，使坯料或铸锭产生塑性变形，以获得一定几何尺寸、形状和质量的锻件的加工方法。锻造加工能保证金属纤维组织的连续性，使锻件的纤维组织与锻件外形保持一致，金属流线完整，从而保证零件具有良好的力学性能与较长的使用寿命。因此锻件广泛应用于航空航天、汽车、船舶、机械、兵器、石化设备、电力以及冶金等行业。

环锻件朝大型化方向发展，普通锻造工业难以满足需求，辗环锻造成为行业新宠。例如风力发电塔筒用的连接法兰，由于其口径大，承载负荷重，过去采用拼接技术生产的法兰无法满足要求，现在一般都采用辗环技术生产；此外，工程机械、港口机械等也越来越向大型化方向发展，其配套回转支承等部件口径越来越大，回转支承所需套圈是辗制环形锻件重要应用领域之一；石化运输管道和金属压力容器存储越来越用到大口径法兰连接，也是辗制环形锻件的重要应用领域之一。

图26: 辗环机示意图



数据来源：恒润股份招股说明书，广发证券发展研究中心

辗环锻造具有多方面优势。辗制环形锻件是指用液压机（油压机）将锻件坯料锻粗、冲孔，然后上辗环机辗制成环形，并根据需要进行热处理和精加工的锻件。辗制环形锻件毛坯的可塑性较强，通过数控机床等精加工设备将其加工成法兰、齿轮、回转支承套圈以及其他环形锻件成品。相较于其他锻造工艺，辗环锻造具有加工余量

小，材料利用率高；加工环件的内部质量优良；锻造环境好，震动和噪音都大为降低；加工成本低等优点。

在风电锻造行业，由于产品布局差异，不同公司客户结构不同，但总体客户集中度较高。恒润股份主要专注于风电塔筒法兰的研发生产，公司客户主要以天顺风能、海力风电为代表的塔筒、桩基生产商以及维斯塔斯为代表的主机厂为主。中环海陆主要从事轴承锻件生产，公司主要客户Thyssenkrupp（蒂森克虏伯）为全球知名轴承企业，而振江股份是国内领先的转子房生产商，符合公司转子房法兰的产品布局。海锅股份相对侧重齿轮箱锻件，南高齿从公司的采购额明显大于中环海陆。金源装备主要产品为齿轮箱锻件，南高齿连续多年为公司第一大客户，在总销售收入中占比为50%左右。

表5: 行业主要公司前五大客户收入及占比 (万元)

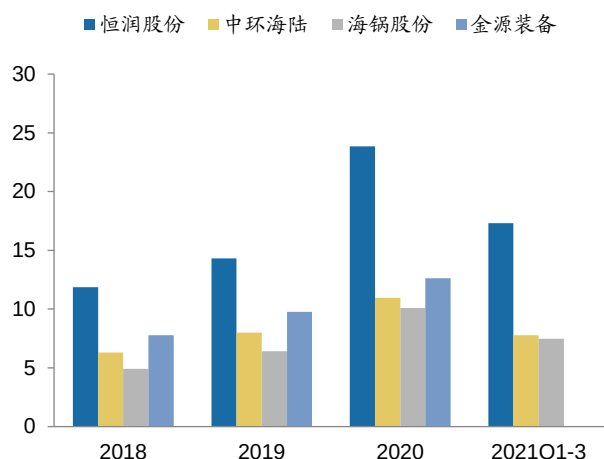
	2018 年			2019 年			2020 年		
	客户	销售收入	占比	客户	销售收入	占比	客户	销售收入	占比
恒润股份	CS	13965.62	11.78%	维斯塔斯	11879.90	8.30%	天顺风能	27953.48	11.72%
	BORDERLESS	7543.16	6.36%	江阴协融	11536.39	8.06%	中国水电四局	17136.76	7.19%
	泰胜风能	6750.08	5.70%	重山	9961.94	6.96%	维斯塔斯	16130.57	5.83%
	江阴协融	6464.22	5.45%	天顺风能	9919.00	6.93%	江阴协融	12350.80	5.18%
	西门子	6388.83	5.39%	中船澄西船舶	7411.58	5.18%	海力风电	11734.09	4.92%
	合计	41111.91	34.68%	合计	50711.44	35.43%	合计	83079.55	34.84%
中环海陆	Thyssenkrupp	12333.02	19.55%	Thyssenkrupp	18561.88	23.21%	烟台天成	25046.43	22.82%
	烟台天成	8568.47	13.59%	烟台天成	12282.86	15.36%	Thyssenkrupp	24132.55	21.99%
	Shilla	3159.54	5.01%	振江股份	7448.92	9.31%	振江股份	6477.67	5.90%
	ATESCELIK	2974.25	4.72%	Laulagun	5097.07	6.37%	新强联	6466.02	5.89%
	振江股份	2850.38	4.52%	南高齿	3795.87	4.75%	Shilla	5649.34	5.15%
	合计	29885.65	47.38%	合计	47186.60	58.99%	合计	67772.00	61.76%
海锅股份	TechnipFMC	8845.66	17.88%	Baker Hughes	15657.34	24.21%	Thyssenkrupp	20456.23	20.18%
	Baker Hughes	7229.70	14.61%	TechnipFMC	8662.43	13.39%	Baker Hughes	12454.91	12.28%
	SKF	3452.89	6.98%	SKF	4272.13	6.60%	南高齿	8730.76	8.61%
	普瑞特	2868.07	5.80%	南高齿	2484.61	3.84%	新强联	4568.32	4.51%
	苏州比林特	1923.33	3.89%	普瑞特	1865.36	2.88%	TechnipFMC	4109.94	4.05%
	合计	24319.65	49.16%	合计	32941.87	50.93%	合计	50320.16	49.63%
金源装备	南高齿	42131.94	54.19%	南高齿	47422.33	48.60%	南高齿	64279.21	50.90%
	太原重工	3428.97	4.41%	三鑫重工	5001.32	5.13%	南方宇航	11631.67	9.21%
	弗兰德	3042.83	3.92%	弗兰德	4788.80	4.91%	弗兰德	5760.25	4.56%
	溧阳昆达金属	2533.69	3.26%	华建天恒	4278.03	4.38%	ZF	4965.64	3.93%
	天山重工	2260.39	2.91%	南方宇航	3850.60	3.95%	三鑫重工	4830.13	3.82%
	合计	53397.82	68.69%	合计	65341.08	66.97%	合计	91466.90	72.42%

数据来源: 恒润股份公司年报、中环海陆招股说明书、海锅股份招股说明书、金源装备招股说明书, 广发证券发展研究中心

注: Baker Hughes、TechnipFMC、苏州比林特为海锅股份油气装备锻件客户, 普瑞特为海锅股份机械设备锻件客户。溧阳昆达金属为金源装备废钢客户, 金源装备同时向三鑫重工销售部分废钢。

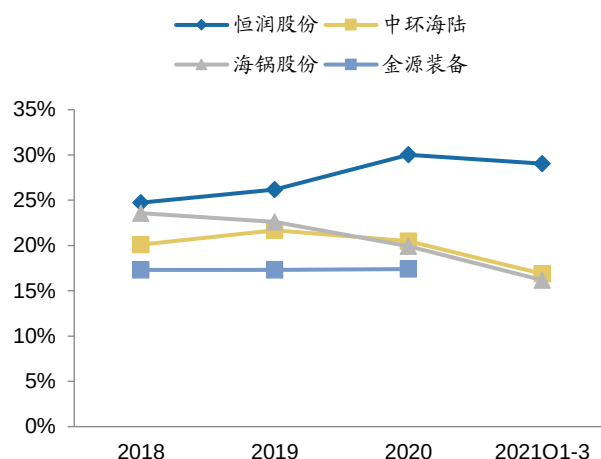
与同行业公司对比, 公司收入毛利率较高。2020年恒润股份总收入为23.85亿元, 高于同期中环海陆、海锅股份、金源装备的收入10.97/10.10/12.63亿元; 同年恒润股份的毛利率为30.02%, 也高于中环海陆、海锅股份、金源装备的毛利率分别为20.48%/19.92%/17.40%, 各公司收入与毛利率差距较大, 主要系产品类型区别以及规模差异所致。

图27: 行业主要公司营业收入对比 (亿元)



数据来源: wind, 广发证券发展研究中心

图28: 行业主要公司毛利率对比

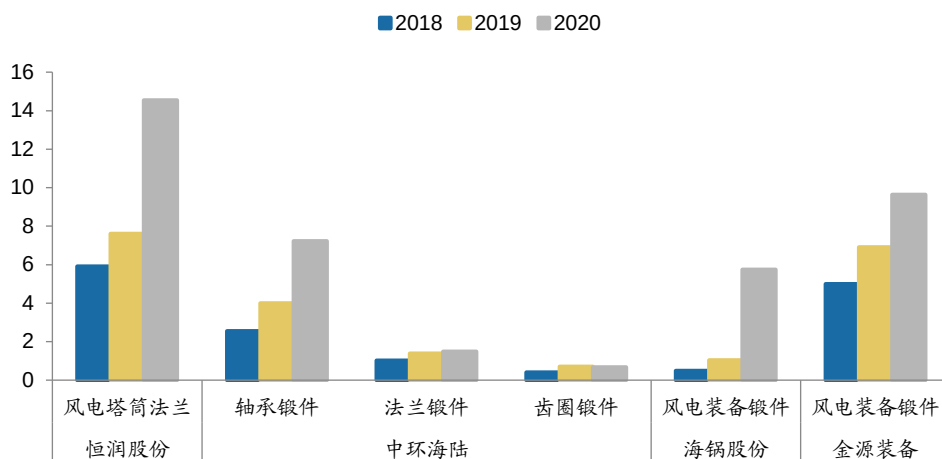


数据来源: wind, 广发证券发展研究中心

在风电具体产品上, 公司的产品收入与毛利率也相对同业较高。公司目前在风电领域主要产品为风电塔筒法兰, 2020年该业务收入为14.55亿元; 中环海陆在风电领域产品有轴承锻件、法兰锻件、齿圈锻件三类, 2020年三类产品收入分别为7.22/1.49/0.67亿元, 总收入为9.38亿元, 轴承锻件在其中处于主要地位; 海锅股份和金源装备在风电领域主要产品为齿轮箱锻件, 2020年收入分别为5.74和9.63亿元。从总量看, 恒润股份收入远高于其他三家, 主要由产品差异以及公司在细分赛道议价能力差异导致。

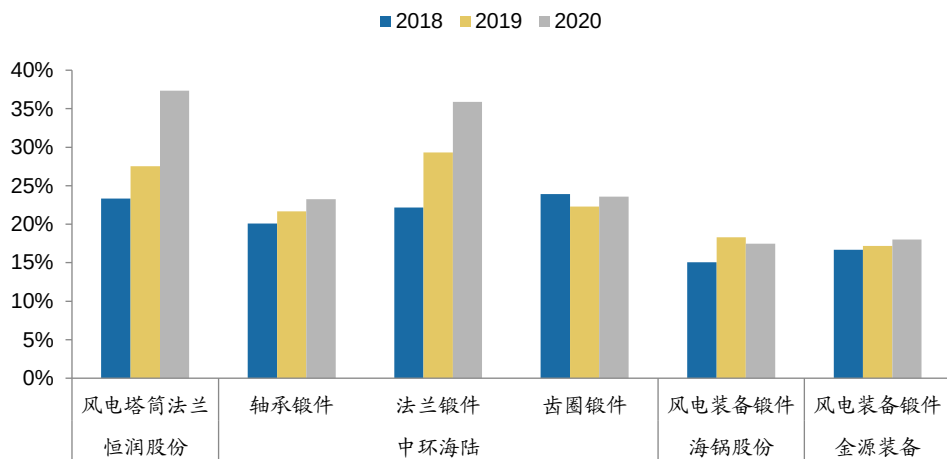
体现在毛利率上, 2020年公司风电塔筒法兰的毛利率为37.35%; 同年中环海陆轴承锻件、法兰锻件、齿圈锻件的毛利率分别为23.26%/35.87%/23.58%, 风电锻件产品综合毛利率为20.42%; 海锅股份和金源装备风电装备锻件产品类似, 当年毛利率分别为17.48%和18.01%。公司毛利率显著高于其他厂家, 一方面是由于公司产品定位不同导致, 2020年在风电抢装潮下法兰产品供不应求, 公司具有较高议价权; 另一方面, 公司在锻件精加工上走在行业前列, 相比毛坯件, 精加工后的产品具有更高毛利率。

图29：代表公司风电领域各产品收入（亿元）



数据来源：wind，广发证券发展研究中心

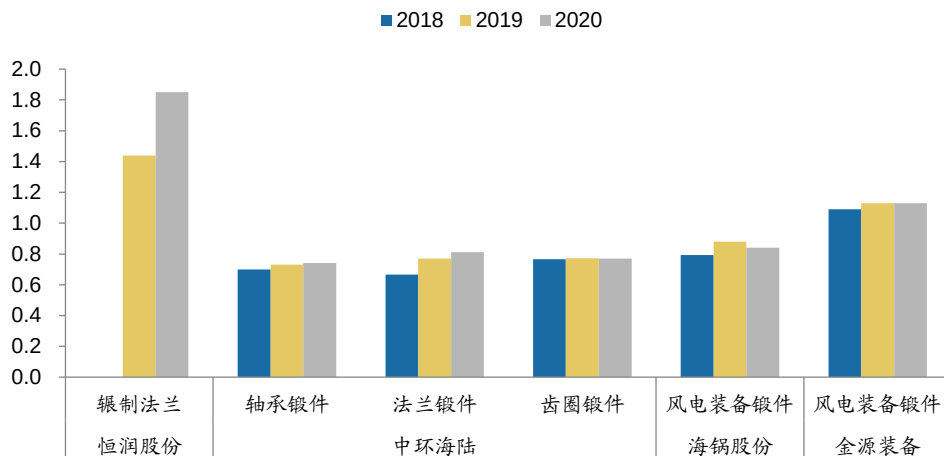
图30：代表公司风电领域各产品毛利率



数据来源：wind，广发证券发展研究中心

由于产品性质差异，公司风电塔筒法兰产品单价高于其他风电锻件公司。2020年公司辗制法兰产品平均单价为1.85万元/吨；同年中环海陆轴承锻件、法兰锻件、齿圈锻件单价分别为0.74/0.81/0.77万元/吨，风电锻件产品均价为0.75万元/吨；海锅股份、金源装备风电装备锻件单价为0.84和1.13万元/吨。同业对比，公司产品具有更高的价格，一方面体现了公司在细分赛道较强的议价能力，另一方面是由于公司产品定位差异导致。

图31: 代表公司风电领域锻件产品单价 (万元/吨)

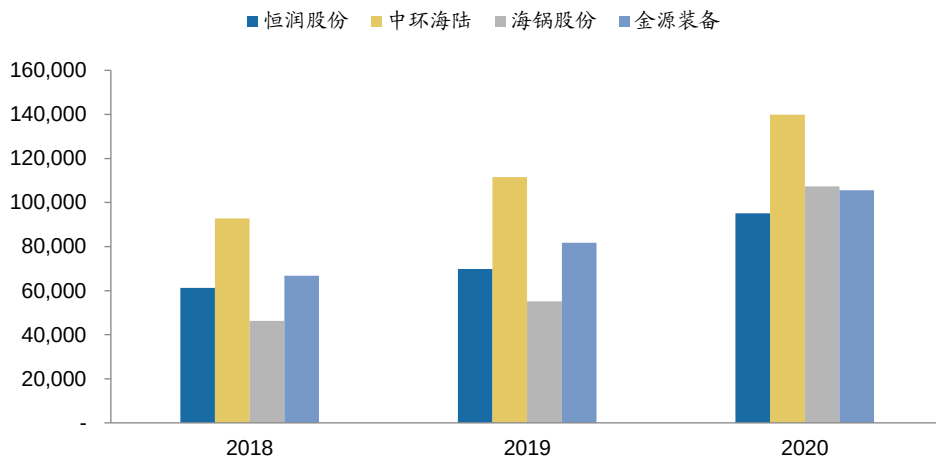


数据来源: 恒润股份关于非公开发行股票反馈意见的回复、中环海陆招股说明书、海锅股份招股说明书、金源装备招股说明书, 广发证券发展研究中心

风电行业景气度上升, 公司有较高的锻件产能、产量。风电装机量的不断提升对锻件公司产能带来了挑战。锻造行业属于资本密集型重工业, 生产过程中需要大量重型设备的投入, 如油压机、碾环机等投资金额较大, 同时在“限电”等政策影响下, 产能扩张并非易事。自IPO募投项目投产以来, 公司产销量逐年增长。

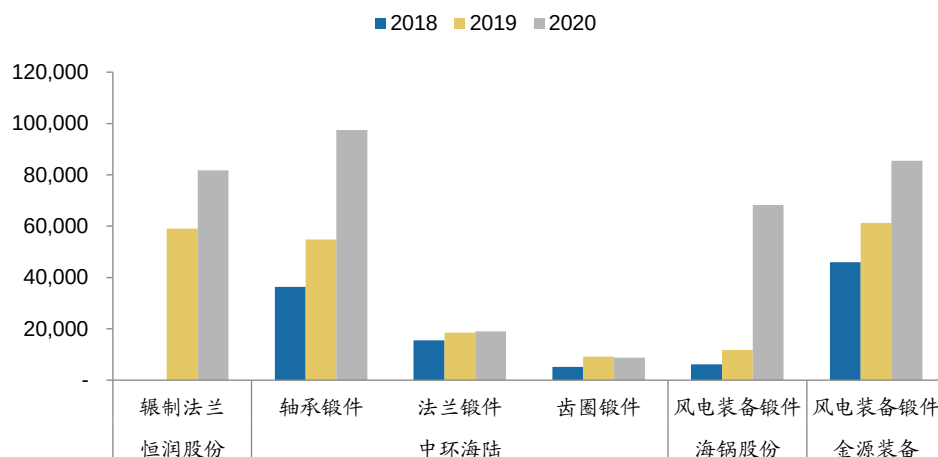
与行业主要上市相比, 2020年公司锻件总产量为9.15万吨, 同期中环海陆、海锅股份、金源装备总产量分别为13.99/10.73/10.56万吨, 锻件总产量差异受各公司业务结构影响。具体到风电领域锻件产品销量, 2020年公司辗制法兰销量为8.18万吨, 同年中环海陆风电轴承锻件、法兰锻件、齿圈锻件销量分别为9.75/1.91/0.87万吨, 合计共12.53万吨; 海锅股份和金源装备风电装备锻件销量6.82和8.55万吨, 公司产销量均位于行业中上水平。

图32: 代表公司锻件总产量 (吨)



数据来源: 恒润股份公司年报、中环海陆招股说明书、海锅股份招股说明书、金源装备招股说明书, 广发证券发展研究中心

图33: 代表公司风电领域产品销量 (吨)



数据来源: 恒润股份关于非公开发行反馈意见的回复、中环海陆招股说明书、海锅股份招股说明书、金源装备招股说明书, 广发证券发展研究中心

主流厂商扩产持续推进,募投项目助力企业保持长期竞争力。风电行业景气度提升,装机量的扩张对供应商产能提出了重要要求。根据公司招股说明书以及非公开发行预案,行业主要公司恒润股份、中环海陆、海锅股份都在今年发布募资计划,希望通过募投项目建设进一步扩大公司产能。在三家主要公司中,2020年恒润股份风电塔筒法兰毛坯件产能约为18万吨,通过技改以及募投项目增加锻件毛坯产能7万吨,此外还有年产4000套的风电轴承项目以及10万吨的齿轮精加工项目;中环海陆锻件2020年总产能为14万吨,通过募投项目增加8万吨锻件产能并淘汰3万吨老产能,还将增加5万吨的精加工能力;海锅股份20年总产能为8.5万吨(包括油气装备锻件、风电设备锻件、机械设备锻件、其他锻件),通过募投项目增加2.2万吨锻件产能以及1.5万吨的精加工产能。从募投项目与产能规划来看,公司产能在长期内仍将保持优势地位。

表6: 主要厂家近年产能扩张情况

公司	2020	产能目标	备注
恒润股份	18	25	
现有产能(万吨)	18	20	风电塔筒法兰毛坯件产能
募投项目-锻件(万吨)		5	
募投项目-风电轴承(套)		4000	
募投项目-齿轮精加工(万吨)		10	
中环海陆	14	19	
现有产能(万吨)	14	11	轴承锻件、法兰锻件、齿圈锻件和其他锻件; 现有产能淘汰3万吨
募投项目-锻件(万吨)		8	
募投项目-精加工(万吨)		5	
海锅股份	8.5	10.7	
现有产能(万吨)	8.5	8.5	油气装备锻件、风电设备锻件、机械设备锻件、其他锻件
募投项目-锻件(万吨)		2.2	
募投项目-精加工(万吨)		1.5	

其中: 深海油气专用件(万吨)	0.5	
风电设备专用件(万吨)	0.6	
通用件(万吨)	0.4	
金源装备	8	14
现有产能(万吨)	8	8
募投项目-精加工(万吨)		6

数据来源: 恒润股份非公开发行预案, 中环海陆招股说明书, 海锅股份招股说明书、金源装备招股说明书, 广发证券发展研究中心

注: 表中的总产能只计入了锻件产能

三、迎风直上，全线布局待花开

（一）深耕多年，公司塔筒法兰龙头地位初显

锻件公司多采用成本加成定价的商业模式，而成本受钢材价格影响较大，由于定价与材料成本之间的传导存在时滞，加之行业不同公司一般都会有不同的存货管理方式，锻件公司的盈利能力呈现周期性波动，材料涨价不能很快的向下游传导。钢材价格与行业主要公司毛利率之间存在：钢价变动→时滞→公司毛利率变动的周期变化关系。

阶段一：2012-2015年，我国钢材价格不断下降，公司在这一时期毛利率有所提高。2016年恒润股份毛利率为37.25%，相比于2013年增长了21.15pct；与公司情况相仿，行业另一主要公司中环海陆2016年毛利率为27.42%，相比2014年增长了12.28pct；

阶段二：2016年上半年，钢价开始上涨，但由于公司产品销价变化滞后于原材料价格变化，而且公司一般会备有一定的存货，钢材价格变化对公司利润率影响具有时滞，这一时期行业主要企业毛利率仍处于上涨态势。2016年6月公司毛利率为34.63%，相比于2015年底上涨了6.36pct；

阶段三：2016.6-2016.10，钢价持续上涨，代表公司毛利率表现不一，中环海陆毛利率已相应出现下降，而公司与海锅股份毛利率仍有所上升，反映出不同公司的产品结构、定价方式、存货管理模式等不同；

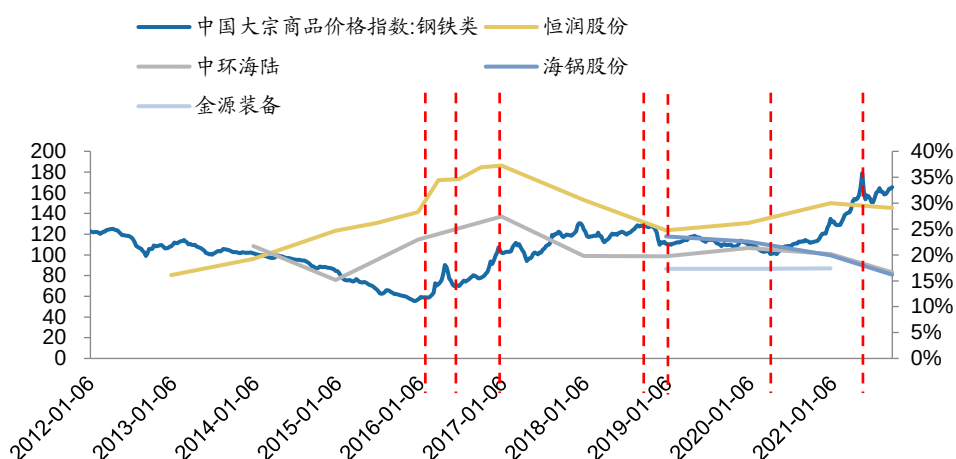
阶段四：2016.11-2018.12，钢价持续上涨，代表公司毛利率均出现不同程度下降；

阶段五：2019.9-2019.12，钢价短期内先回落再小幅上涨，公司毛利率仍有所下滑；

阶段六：2020.1-2020.3，钢价继续回落，公司毛利率出现小幅上涨；

阶段七：2020年6月起，钢价再次上涨，对今年主要公司的盈利带来了挑战。这一时期行业代表公司中环海陆和海锅股份毛利率均出现下降，而公司由于议价权较高以及风电抢装等多重因素驱动下毛利率有所上升。

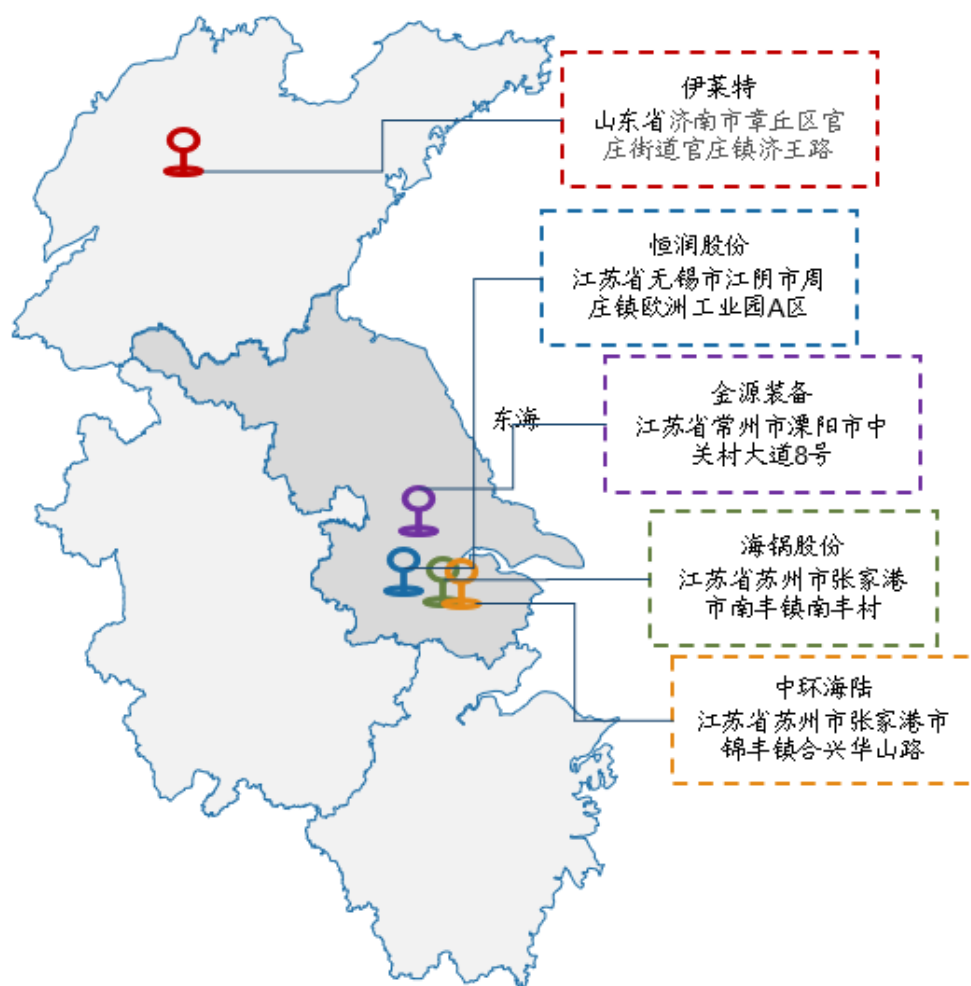
图34: 行业主要公司毛利率（右轴）与钢铁价格指数对比



数据来源: wind, 广发证券发展研究中心

大型锻件/法兰运输难度较大，产业链布局与产能布局就显得非常重要。随着锻件大型化方向发展，传统的陆路运输通常难以满足需求，水路运输正成为行业企业的首选。公司以及行业其他三家主要上市企业都位于江苏省南部，临近港口，为公司产品运输提供了便利。对比之下，风电法兰另一主要生产商伊莱特位于山东省济南市，距离港口较远，增加了产品的运输成本。此外，江阴市和张家港市钢铁企业众多，如中信泰富特钢、江苏永钢、江苏沙钢等，靠近原材料产地也有利于企业整合完善产业链。

图35：行业主要公司地理位置



数据来源：wind，广发证券发展研究中心

不同细分领域之间仍有较大壁垒，赛道选择影响企业盈利。由于在风机中应用的位置不同，不同锻件的规格存在差异。比如，中环海陆生产的转子房法兰安装在风电转子房上，转子的直径通常约1-2米，而公司生产的塔筒法兰用于塔筒连接，直径要远大于转子房，这就导致不同厂家在主要产品生产设备与工艺上存在差别。恒润股份目前碾环机最大直径为7米，油压机吨数为10000吨，通过募投项目拟投资购入直径为10-12米的数控碾环机来适应更大尺寸锻件的生产，而中环海陆和海锅股份碾环机最大直径分别为6米和6.5米，从设备型号上来看，中环海陆、海锅股份的碾环机难以满足大型号风电塔筒法兰的生产。碾环机作为辗环锻造环节的主要设备，价值高昂，不同厂家在生产设备上的差异也形成了不同细分领域之间的壁垒。

表7：行业主要公司核心设备型号

公司	设备	型号
恒润股份	碾环机	7米
	数控碾环机	10-12米
	油压机	10000吨
中环海陆	碾环机	6米

	液压机	6000吨
海锅股份	碾环机	1.3米, 3.5米, 6.5米
	油压机	1600吨
	水压机	8000吨

数据来源：恒润股份关于非公开发行反馈意见的回复，中环海陆招股说明书，海锅股份招股说明书，广发证券发展研究中心

公司产品技术过硬，已取得多项市场认证与高端客户供应商认证。锻造产品主要为设备配套，进入特定的市场或特定的行业，需取得相应的资质认证。目前公司已取得国家质量监督检验检疫总局特种设备制造资格许可证（压力管道元件），还取得了莱茵技术（TUV）ISO9001:2008质量体系认证证书、莱茵技术（TUV）欧盟承压设备（PED97/23/EC和AD2000）指令中法兰制造许可证（PED和AD证书）、日本JIS证书、法国BV风电法兰工厂认证。公司同时拥有挪威（DNV）、美国（ABS）、法国（BV）、意大利（RINA）、中国（CCS）、日本（NK）、韩国（KR）和英国（LR）等船级社认证。在高端客户方面，公司已进入西门子歌美飒、通用电气、维斯塔斯等相关企业供应商目录，提升了公司形象，有利于公司拓展新的客户。

公司拥有优质客户资源，具有明显的先发优势。锻造行业通常需要与主要客户建立相对稳定的合作关系，特别是风电行业对稳定性要求更高。而这种稳定关系是建立在锻造企业产品质量稳定和交货期有保证的基础之上，并且需要经过一定的时间检验。先进入企业一旦和客户建立起稳定的合作关系，其他企业将较难争夺其客户资源，先进入企业具有明显的先发优势。

目前，公司已经获得了维斯塔斯、通用电气、西门子歌美飒、阿尔斯通、艾默生、三星重工、韩国重山、金风科技、明阳智能、上海电气等国际国内知名厂商的合格供应商资质或进入其供应商目录。在辊制环形锻件市场，公司已成为海上风电塔筒法兰的重要供应商，在全球同行业同类产品处于领先地位。

图36：公司主要客户

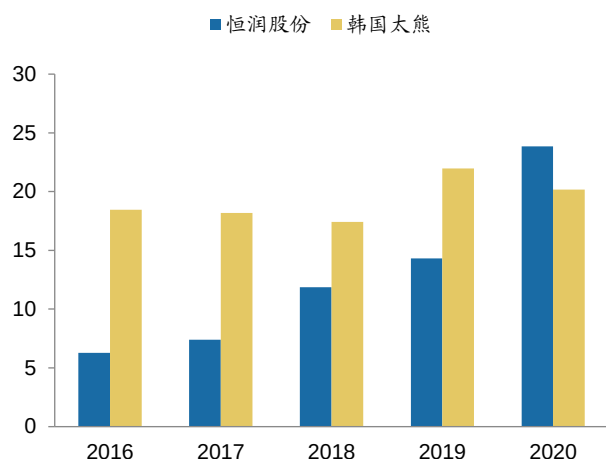


数据来源：恒润股份公司年报，广发证券发展研究中心

与国外锻件公司相比，公司同样具有竞争优势。风电塔筒法兰的国外主要生产厂商为韩国太熊株式会社等。韩国太熊成立于1987年，主要生产石油化工用锻件、压力容器、大型轴承毛坯件、风力发电机主轴、风塔法兰、大型环锻件、大型锻件、偏航轴

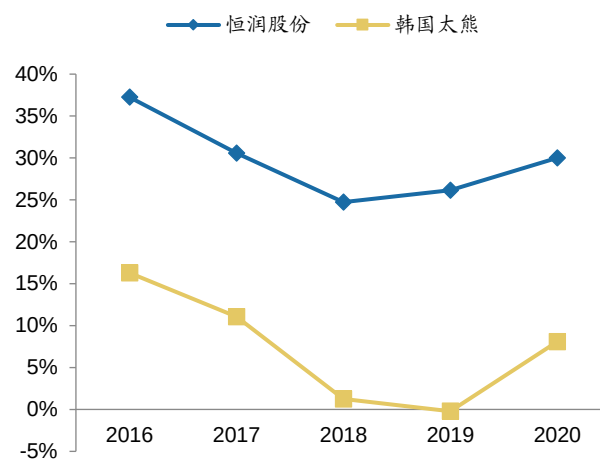
承、变浆轴承等大中型锻件。在风电锻件方面位于全球领先水平。随着公司近年来收入的不断增长，公司于2020年在收入上首次超越太熊，2020年公司与太熊的营业收入分别为23.85和20.16亿元。此外，受国内人工成本较低等因素影响，公司毛利率长期高于太熊，2002年公司与太熊的毛利率分别为30.02%和8.07%，相比太熊公司的竞争优势不断扩大。

图37：公司与韩国太熊收入对比（亿元）



数据来源：Bloomberg，广发证券发展研究中心

图38：公司与韩国太熊毛利率对比



数据来源：Bloomberg，广发证券发展研究中心

（二）大型化趋势推进，有助产品结构升级

风机大型化加快推进，大型号法兰需求持续增长。风电行业的快速发展除了将在量上直接带动法兰配套需求外，还将对产品需求结构产生进一步影响。一般而言，风机容量增加也将导致塔筒的高度与直径增加，从而需要更大的法兰来进行连接。随着法兰尺寸增加，对资金、设备、技术的要求也随之增加，相应产品的附加值也将提高。

风机大型化导致整机与塔筒重量增加，对法兰质量提出更高要求。法兰作为塔筒的连接件，对机组整体的稳定性至关重要。风机大型化导致机组质量不断增加，法兰的载荷强度也随之增长，对法兰的质量要求也更加严苛。以明阳智能为例，公司2.5MW的产品MySE2.5-121叶轮直径为121米，机舱、风轮、叶片重量分别为83/78/14吨，而8.3MW的风机产品MySE8.3-180叶轮直径为178米，机舱、风轮、叶片重量分别为276/284/31吨，相比2.5MW产品分别增长了232.53%/264.10%/121.43%。

表8：明阳智能不同机型功率与部件重量

	MySE2.5-121	MySE3.0-135	MySE4.0-145/156	MySE5.0-166	MySE5.5-155	MySE7.25/7.0-158	MySE6.45-180	MySE8.3-180
额定功率 (kw)	2500	3000	4000	5000	5500	7250/7000	6450	8300
叶轮直径 (m)	121	135	145/156	166	158	158	178	178
机舱重量 (t)	83	85	99	128.6	230	254	247	276
风轮重量 (t)	78	87	106.1/106.4	108.8	201	201	184	284

识别风险，发现价值

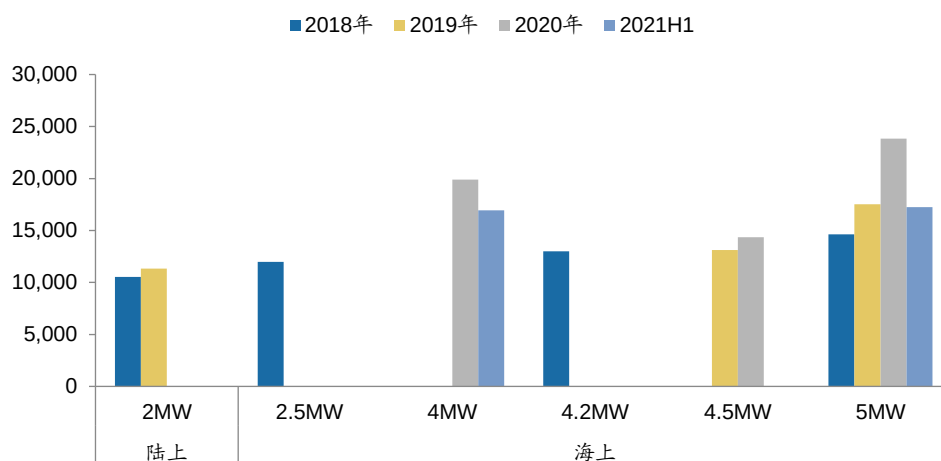
请务必阅读末页的免责声明

叶片重量 (t)	14	15.8	19.7/19.8	20.1	36	36	31	31
轮毂重量 (t)			31.5	18.93	约68	约76	约76	约86.7

数据来源：明阳智能公司官网，广发证券发展研究中心

海上法兰价值更高，公司在海上大兆瓦塔筒法兰生产上全球领先。相比于陆上风机，海上风机通常型号更大，需要的法兰尺寸也更大，同时海上环境恶劣，对法兰产品抗腐蚀、抗台风、耐低温等性能提出了要求，对法兰制造商的生产工艺要求也更严苛。根据海力风电招股说明书，海力风电海上风机塔筒法兰的采购单价要显著高于陆上，海上大兆瓦机型采购单价高于海上小兆瓦。2018年海力风电陆上2MW塔筒法兰的采购单价为1.05万元/吨，而海上2.5MW法兰的采购单价为1.20万元/吨，相近功率的风机塔筒法兰海上价格比陆上高出了14.29%。2019年海力风电陆上2MW塔筒法兰的采购单价为1.13万元/吨，而2019年海上4.5MW、5MW塔筒法兰的采购单价分别为1.31万元/吨和1.75万元/吨，价格差距进一步扩大。恒润股份是国内最早一批给海上风电大功率风机配套塔筒法兰的厂商，也是目前全球较少能制造7MW及以上海上风电塔筒法兰的企业之一，目前恒润已具备量产9MW海上风电塔筒法兰的能力，海上风电正逐渐成为公司的业务焦点。

图39：海力风电不同兆瓦塔筒采购法兰均价（元/吨）



数据来源：海力风电招股说明书，广发证券发展研究中心

新募投项目落地，公司海上大型锻件生产能力再进一步。相比陆上风机，海上风机容量与尺寸通常更大，对应锻件尺寸需求随之增大，海上风电塔筒法兰正成为公司重要的发展方向。根据公司募投项目“年产5万吨12MW海上风电机组用大型精加工锻件扩能项目”，该项目旨在生产12MW大型海上风电精加工锻件，项目投产后将为公司增加每年5万吨的精加工锻件产能，增加收入10.35亿元/年，同时生产中产生的废钢将为公司带来销售收入2.10亿元/年。

表9：“年产5万吨12MW海上风电机组用大型精加工锻件扩能项目”投产后营业收入预测

产品	指标	第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7-12年
海上风电机组用大型精加工锻件	销量 (吨)	15,000.00	35,000.00	40,000.00	47,500.00	50,000.00	50,000.00
	单价 (万元/吨)	2.07	2.07	2.07	2.07	2.07	2.07
	销售收入 (万元)	31,061.95	72,477.88	82,831.86	98,362.83	103,539.82	103,539.82

识别风险，发现价值

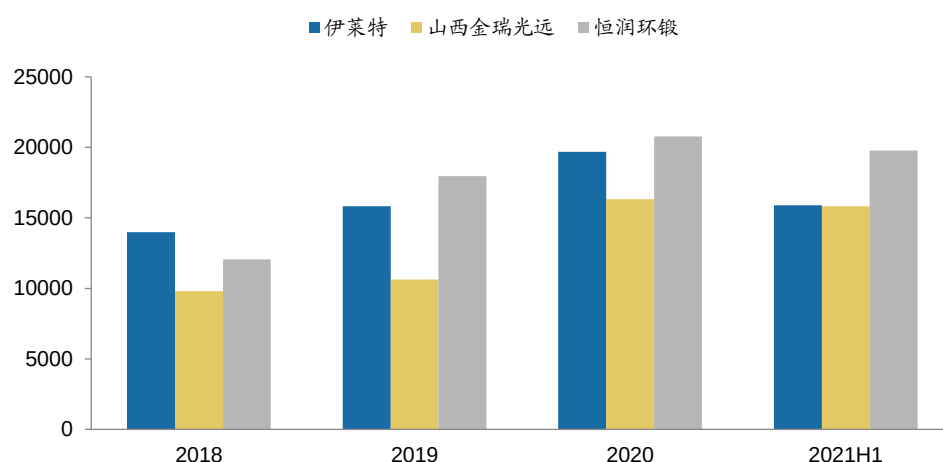
请务必阅读末页的免责声明

废钢	销量 (吨)	21,585.37	50,365.85	57,560.98	68,353.66	71,951.22	71,951.22
	单价 (万元/吨)	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29
	销售收入 (万元)	6,303.69	14,708.61	16,809.84	19,961.69	21,012.30	21,012.30

数据来源：恒润股份关于非公开发行反馈意见的回复，广发证券发展研究中心

风电塔筒法兰高度定制化，相较其他塔筒法兰生产商，公司产品价格更高。国内风电塔筒法兰的生产商主要还有山东伊莱特与山西金瑞光远重工，法兰产品的主要下游客户为塔筒和桩基生产商。根据海力风电招股说明书，从公司的采购单价普遍高于伊莱特和金瑞光远。2021年1-6月，海力风电塔筒法兰产品从伊莱特、金瑞光远、恒润的采购单价分别为15881.73/15833.75/19778.09元/吨，公司产品价格更高，主要是因为公司为其供应大型号海上塔筒法兰，尺寸较大，难度较高，单价也更高。

图40：海力风电不同兆瓦风机塔筒采购法兰采购单价（元/吨）

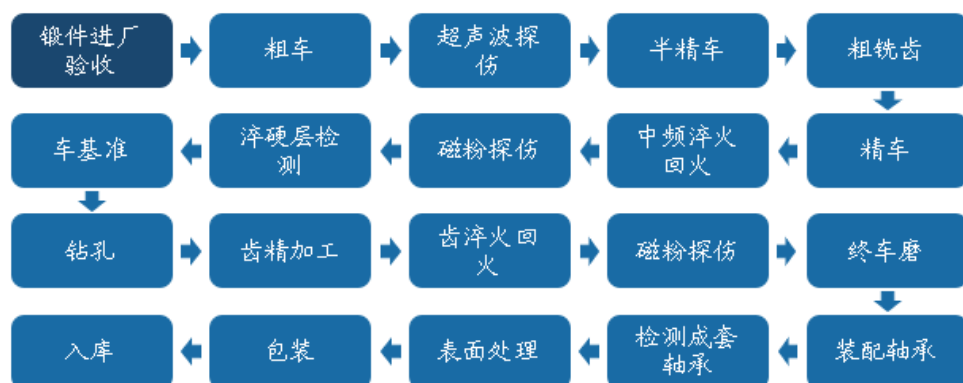


数据来源：海力风电招股说明书，广发证券发展研究中心

（三）横向发展，设立恒润传动或迎来第二成长曲线

锻件是轴承、齿轮的前序原材料，沿产业链前后扩张已成为众多厂家的选择。轴承加工需要以锻件为中间品，先后经过粗车、精车、探伤等多重工艺制成，锻件与回转支承的很多性能有密切的关系。公司具有大尺寸法兰锻件的生产能力，并且在产能和成本控制上具有优势，进一步生产轴承可以充分利用现有生产经验，并且公司自己控制锻件生产可以更好地把控轴承产品的品质。此外，产业内其他企业也都有沿产业链拓展的趋势。例如，新强联为了给大型回转支承的生产提供原料保障，于2011年8月成立了子公司圣久锻件。通过自己生产锻件，能够根据需要及时、灵活地调整钢锭微量元素含量、锻件加工工艺，从而使锻件产品拥有特定的性能，促进回转支承的研发。

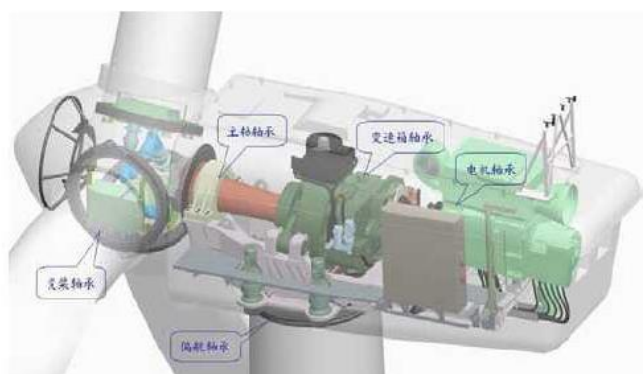
图41: 回转支承生产流程



数据来源: 新强联招股说明书, 广发证券发展研究中心

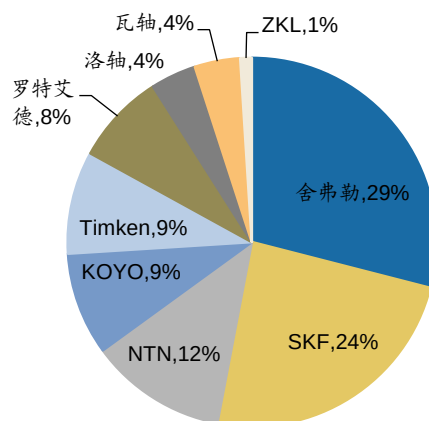
轴承是风电行业完全国产化的最后一块“拼图”，发展同时具有战略意义。风电轴承、风电齿轮箱等部件是风电机组的核心传动部件，也是大功率风机国产化重点与难点。从全球范围看，轴承行业经过多年产业竞争后，高端市场被瑞典SKF、德国Schaeffler、日本NSK、日本JTEKT、日本NTN、日本NMB、日本NACHI、美国TIMKEN这四个国家八家大型跨国轴承企业所垄断。根据电气风电招股说明书，2019年舍弗勒、SKF、NTN的全球市占率分别为29%/24%/12%，三家加总达到65%，而我国本土企业洛轴、瓦轴的市占率只有各4%。

图42: 双馈式风力发电机中的轴承结构



数据来源: 新强联招股说明书, 广发证券发展研究中心

图43: 2019年全球主要轴承企业全球市占率



数据来源: 电气风电招股说明书, 广发证券发展研究中心

风电轴承价值高，公司投资有利可图。根据公司关于非公开发行股票反馈意见的回复，一台机组包含3个偏航轴承和1个变桨轴承，以新强联5-6MW风机配套产品为例，单个轴承售价约25.6万元，一套4个轴承便是102.4万元，价值较高。

表10: 新强联不同型号风机轴承销售价格

序号	使用偏航、变桨轴承的风机发电功率	2020 年销售平均价格 (万元)
1	3MW ≤ N ≤ 4MW	12.62
2	4MW ≤ N ≤ 5MW	17.76
3	5MW ≤ N ≤ 6MW	25.60

数据来源: 恒润股份关于非公开发行股票反馈意见的回复, 广发证券发展研究中心

公司在技术与人才上有储备, 投资具有可行性。在技术方面, 公司目前已具备精加工锻件的核心生产技术, 同时掌握风电轴承及齿轮生产加工技术。在生产设备方面, 公司拥有大型油压机和数控辗环机, 引进了德国、美国、意大利等世界一流的加工中心、车铣复合等高端精密设备和检测设备, 掌握着成熟的中大型环锻件的锻造、辗环、热处理技术, 能够生产直径8米以下的各类环形锻件。在研发设计方面, 公司吸收了大批有多年轴承制造经验专业技术人才, 采用三维结构设计软件和专业有限元分析软件, 对轴承结构设计与承载能力进行数字化仿真校核, 通过自主研发力量与生产试验解决轴承内部滚动体与保持架、套圈滚道, 保持架与套圈间摩擦问题。

根据公司关于非公开发行股票反馈意见的回复, 公司募投项目“年产4000套大型风电轴承生产线项目”投产后每年将新增4000套的风电轴承产能, 产品销售将为公司带来19.12亿元/年的收入, 同时废钢销售将为公司带来0.40亿元/年的收入。

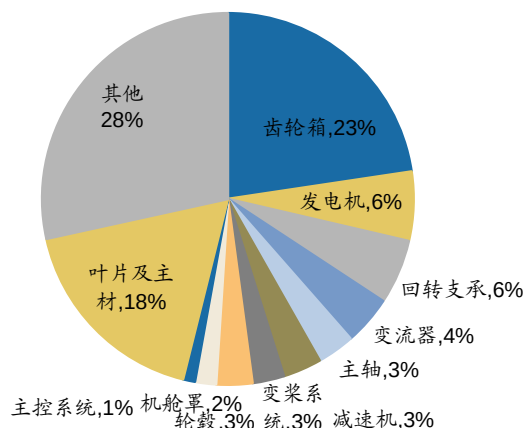
表11: “年产4000套大型风电轴承生产线项目”投产后营业收入预测

产品	指标	第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7-12年
轴承配套	产销量 (套)	1,000.00	2,600.00	3,000.00	3,800.00	4,000.00	4,000.00
	单价 (万元/套)	47.79	47.79	47.79	47.79	47.79	47.79
	销售收入 (万元)	47,787.61	124,247.79	143,362.83	181,592.92	191,150.44	191,150.44
废钢	产销量 (吨)	3,400.00	8,840.00	10,200.00	12,920.00	13,600.00	13,600.00
	单价 (万元/吨)	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29
	销售收入 (万元)	992.92	2,581.59	2,978.76	3,773.10	3,971.68	3,971.68

数据来源: 恒润股份关于非公开发行股票反馈意见的回复, 广发证券发展研究中心

齿轮箱在风电整机中价值占比较高, 我国风电齿轮高端市场产能不足。根据三一重能招股说明书, 2020年公司原材料采购共54.41亿元, 其中齿轮箱采购金额为12.32亿元, 占原材料总采购的22.64%, 占比较高。近年来, 国内齿轮箱企业的创新和研发能力不断提高, 配套能力不断提升, 正从中低端向高端转变, 高端产品的替代效应越来越明显, 兆瓦级风电增速齿轮箱等一部分高端产品已经达到国际先进水平, 但仍处于高端产能匮乏中低端产能过剩状态, 中低端产品占比大约接近80%。随着风机大型化的持续推进, 对齿轮箱高端需求不断增加。根据中国高速传动年报, 2019年风电齿轮箱业务收入规模81.78亿元, 同比增长约18.59%, 2020年风电齿轮箱业务收入规模116.52亿元, 同比增长约42.48%, 市场空间广阔。

图44：2020年三一重能原材料成本占比



数据来源：三一重能招股说明书，广发证券发展研究中心

风电齿轮箱中包含行星轮、太阳轮、中间轴等零件，相应锻件需要具备更高的强度、刚度和韧性，更长的疲劳寿命，行业内能生产出符合高质量标准产品并通过供应商认证的厂商较少，相比普通锻件产品通常有更高的价值。公司募投项目“年产10万吨齿轮深加工项目”计划生产的风电装备齿轮系公司原有海上风电机组用大型精加工锻件产品的向下延伸产品，工艺流程虽然与公司原有产品存在部分差异，但都需要经过下料、加热、锻造、辗环、机加工等相似关键工序，仅在深加工环节有所区别。

根据公司关于非公开发行反馈意见的回复，公司募投项目“年产10万吨齿轮深加工建设项目”投产后每年将新增10万吨的齿轮产能，产品销售将为公司带来20.38亿元/年的收入，同时废钢销售将为公司带来4.17亿元/年的收入。

表12：“年产10万吨齿轮深加工建设项目”投产后营业收入预测

产品	指标	第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7-12年
齿轮（经表面热处理）	产销量（吨）	17,500.00	45,500.00	52,500.00	66,500.00	70,000.00	70,000.00
	单价（万元/吨）	2.17	2.17	2.17	2.17	2.17	2.17
	销售收入（万元）	37,942.48	98,650.44	113,827.43	144,181.42	151,769.91	151,769.91
齿轮（未经表面热处理）	产销量（吨）	7,500.00	19,500.00	22,500.00	28,500.00	30,000.00	30,000.00
	单价（万元/吨）	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73
	销售收入（万元）	13,008.85	33,823.01	39,026.55	49,433.63	52,035.40	52,035.40
废钢42CrMo4	产销量（吨）	6,363.64	16,545.45	19,090.91	24,181.82	25,454.55	25,454.55
	单价（万元/吨）	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29
	销售收入（万元）	1,858.41	4,831.86	5,575.22	7,061.95	7,433.63	7,433.63
废钢18CrNiMo7-6	产销量（吨）	25,454.55	66,181.82	76,363.64	96,727.27	101,818.18	101,818.18
	单价（万元/吨）	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34
	销售收入（万元）	8,559.94	22,255.83	25,679.81	32,527.76	34,239.74	34,239.74

数据来源：恒润股份关于非公开发行反馈意见的回复，广发证券发展研究中心

四、盈利预测和投资建议

恒润股份作为国内风电塔筒法兰龙头，在大MW产能上国内领先，随着风力发电的性价比上升，风电将迎来快速增长阶段，公司将显著受益于风电行业的整体增长与风机的大型化过程，预计公司未来几年将迎来快速增长阶段，具体来看：

(1) 风电塔筒法兰业务：随着公司募投产能（年产5万吨12MW海上风电机组用大型精加工锻件扩能项目）的逐步释放以及风电行业的快速增长，我们预计该业务2021-2023年收入为19.08/25.15/30.64亿元，同比增长31.2%/31.8%/21.8%，随着收入的增长（规模效应）以及原材料成本的下降，毛利率略有上升，毛利率为31.24%/33.32%/33.40%。

(2) 石化行业配套业务：随着公司募投产能的释放，公司将继续保持在石化行业的投入，我们预计该业务2021-2023年收入为1.44/1.73/2.08亿元，毛利率为24%/24%/24%。

(3) 机械行业配套业务：鉴于下游制造业资本开始趋缓以及公司主业为塔筒法兰的定位，我们预计该业务2021-2023年收入为0.79/0.79/0.79亿元，毛利率为35%/35%/35%。

(4) 金属压力容器业务：我们预计该业务2021-2023年收入为0.56/0.61/0.61亿元，毛利率为35%/35%/35%。

(5) 采购商业务：我们预计该业务2021-2023年收入为0.98/1.03/1.03亿元，毛利率为22%/22%/22%。

(6) 轴承业务：基于在锻件行业的积累，公司19年就开始对轴承业务开始布局，参照《公司关于2021年非公开发行股票申请文件之反馈意见的回复（修订稿）》对该业务的收入预测（表11）；根据江阴发布的消息，公司年产4000套大型风电轴承生产线项目已于21年10月8日开工，计划于2022年6月完成主厂房建设及设备安装，同时进行试生产，我们认为该业务自22年开始有望贡献一定的收入，预计该业务2022-2023年收入为1.44亿元/5.25亿元，毛利率为30.00%/30.71%。

(7) 其他业务：我们预计该业务2021-2023年收入为4.77亿元/4.29亿元/4.08亿元，毛利率为15%/15%/15%。

综上，我们预计2021-2023年总收入为27.63/35.05/44.49亿元，归母净利润为4.68/6.29/8.15亿元。

表13：恒润股份营收拆分（单位：百万元）

	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
风电塔筒法兰					
收入	760.78	1,454.61	1,908.45	2,515.31	3,064.72
YOY	28.91%	91.20%	31.20%	31.80%	21.84%
成本	551.26	911.26	1,312.29	1,677.30	2,041.03
毛利	209.52	543.34	596.16	838.01	1,023.69
毛利率(%)	27.54%	37.35%	31.24%	33.32%	33.40%
石化行业配套					
收入	46.57	115.31	144.14	172.97	207.56

增长率	-35.38%	147.61%	25%	20%	20%
成本	33.69	87.95	109.54	131.45	157.74
毛利	12.88	27.35	34.59	41.51	49.81
毛利率(%)	27.66%	23.72%	24%	24%	24%
机械行业配套					
收入	127.48	87.8	79.02	79.02	79.02
增长率	27.29%	-31.13%	-10%	0%	0%
成本	87.13	55.26	51.36	51.36	51.36
毛利	40.35	32.54	27.66	27.66	27.66
毛利率(%)	31.65%	37.06%	35%	35%	35%
金属压力容器					
收入	48.61	52.98	55.63	61.19	61.19
增长率	-45.04%	8.99%	5%	10%	0%
成本	28.25	33.97	36.16	39.77	39.77
毛利	20.35	19.01	19.47	21.42	21.42
毛利率(%)	41.86%	35.88%	35%	35%	35%
采购商					
收入	120.76	98.45	98.45	103.37	103.37
增长率	-4.70%	-18.47%	0%	5%	0%
成本	87.74	78.35	76.79	80.63	80.63
毛利	33.02	20.11	21.66	22.74	22.74
毛利率(%)	27.34%	20.43%	22%	22%	22%
轴承业务					
收入				144.00	525.00
增长率					264.58%
成本				100.80	363.75
毛利				43.20	161.25
毛利率(%)				30.00%	30.71%
其他业务					
收入	177.43	476.86	476.86	429.17	407.72
增长率	-4.11%	168.76%	0%	-10%	-5%
成本	140.04	419.06	405.33	364.80	346.56
毛利	37.39	57.80	71.53	64.38	61.16
毛利率(%)	21.07%	12.12%	15%	15%	15%
合计					
收入	1431.18	2384.50	2762.54	3505.04	4448.58
增长率	20.74%	66.61%	15.85%	26.88%	26.92%
营业成本	1056.68	1668.69	1991.48	2446.12	3080.85
毛利率	26.2%	30.0%	27.9%	30.2%	30.7%
归母净利润	83	463	468	629	815
YOY	-33.6%	458.5%	1.0%	34.4%	29.6%

数据来源: wind, 广发证券发展研究中心

注: 2019 年与 2020 年的营收拆分中, 真空腔体及其配件业务、钢材销售业务收入占比较小, 未单独列出。

恒润股份作为国内风电塔筒法兰龙头，在大MW塔筒法兰中市占率较高，缺乏完全对标的可比公司，我们选取了同属于风电行业零部件的、同样为细分行业龙头的可比公司新强联、大金重工、天顺风能、中际联合等，具体如下：

(1) 新强联：专业从事大型回转支承和工业锻件的研发、生产和销售的高新技术企业，公司的风电主轴轴承和盾构机主轴承达到了国际技术标准，打破了该领域轴承产品国外垄断的局面，实现进口替代，为国产主轴轴承的龙头。

(2) 大金重工：现有100万吨风电塔筒产能，在山东蓬莱有50万吨的塔筒产能，直接面向海上风电，为国内塔筒制造的龙头。

(3) 天顺风能：在太仓、包头、珠海、丹麦等地设有多家生产基地，专业从事兆瓦级大功率风力发电塔架及其相关产品的生产、销售，是全球最具规模的风力发电塔架专业制造企业之一，为国内塔筒制造的龙头。

(4) 中际联合：国内风电领域的高空作业设备龙头，所在的领域竞争格局稳定，在风电行业“贝塔”的技术上还有单机价值量提高的“阿尔法”，同时公司基于风电行业的积累，可以向风电以外的领域扩展，有望成为平台型公司。

我们预计恒润股份2021-2023年EPS为1.38/1.85/2.40元/股，可比公司2022年PE均值为34.02x，参考可比公司的估值水平，考虑到公司所在的领域竞争格局稳定，公司在大MW法兰上具有明显的优势，我们给予公司22年30倍PE估值，对应合理价值55.50元/股，给予“买入”评级。

表14：恒润股份可比公司PE估值情况（市值统计截止2021.12.03收盘）

公司名称	公司代码	业务类型	市值 (亿元)	归母净利润（百万元）			PE估值水平		
				2020A	2021E	2022E	2020A	2021E	2022E
新强联	300850.SZ	风电主轴轴承等	376.59	425	532	732	39.90	70.79	51.45
大金重工	002487.SZ	风电塔筒等	261.27	465	684	884	10.86	38.18	29.57
天顺风能	002531.SZ	风电塔架等	366.09	1050	1399	1615	14.27	26.17	22.67
中际联合	605305.SH	风电高空作业平台	115.95	185	257	358		45.12	32.39
平均							21.68	45.06	34.02

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

备注：中际联合盈利预测来自于广发证券，其余盈利预测来自 Wind 一致预测。

五、风险提示

（一）原材料价格上涨的风险

2021年以来钢材等原材料价格出现不同程度的上涨,原材料在公司成本中占比较高,同时风电行业降本仍然有一定的压力,若原材料价格继续上涨且公司不能有效向下游传递,将对公司盈利产生较大不利影响。

（二）风电装机不达预期的风险

风电行业是公司最重要的下游领域,风电塔筒法兰收入占公司总收入的较大比例,其重要性不言而喻。2020年受“抢装潮”影响,全国风电装机量再创新高,公司收入实现较大增长。2021年以来,随着风机招标价格不断下降,招标量不断上升,但是招标不一定对应着未来一年的装机,因此未来的装机仍然有一定的不确定性。

（三）募投项目落地不达预期的风险

公司2021年7月非公开发行股票募集资金用于投资海上大尺寸法兰、风电轴承、风电齿轮等项目,募投项目对于公司长期发展具有重要的战略意义,特别是风电轴承、齿轮项目有望成为公司未来发展的“第二成长曲线”。但是公司进入了新的领域,工艺、客户等和之前相比有较大的区别,募投项目的实际落地仍然具有不确定性。

资产负债表						现金流量表					
单位: 百万元						单位: 百万元					
至 12 月 31 日	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E	至 12 月 31 日	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
流动资产	1,183	1,514	1,894	2,633	3,447	经营活动现金流	28	242	676	842	677
货币资金	298	295	466	950	1,370	净利润	56	457	468	629	815
应收及预付	358	357	446	517	656	折旧摊销	53	62	325	342	346
存货	372	534	617	727	886	营运资金变动	-191	-267	-123	-137	-486
其他流动资产	155	328	364	439	535	其它	110	-9	5	8	2
非流动资产	767	1,174	994	762	470	投资活动现金流	-73	-411	-115	-101	-53
长期股权投资	0	332	332	332	332	资本支出	-78	-57	-143	-108	-53
固定资产	529	572	396	154	-142	投资变动	5	-365	0	0	0
在建工程	19	17	22	32	37	其他	1	10	28	7	0
无形资产	87	84	84	84	84	筹资活动现金流	85	146	-389	-258	-204
其他长期资产	132	169	159	159	159	银行借款	268	581	-399	-100	0
资产总计	1,949	2,688	2,888	3,395	3,917	股权融资	0	0	135	0	0
流动负债	674	1,037	733	762	669	其他	-183	-434	-125	-158	-204
短期借款	236	499	100	0	0	现金净增加额	42	-27	172	484	420
应付及预收	337	258	300	369	194	期初现金余额	185	227	295	466	950
其他流动负债	100	279	333	393	475	期末现金余额	227	200	466	950	1,370
非流动负债	102	105	105	105	105						
长期借款	72	50	50	50	50						
应付债券	0	0	0	0	0						
其他非流动负债	30	55	55	55	55						
负债合计	776	1,142	838	867	774						
股本	146	204	339	339	339						
资本公积	538	480	480	480	480						
留存收益	459	838	1,206	1,685	2,299						
归属母公司股东权益	1,143	1,522	2,025	2,504	3,119						
少数股东权益	31	24	24	24	24						
负债和股东权益	1,949	2,688	2,888	3,395	3,917						

利润表						主要财务比率					
单位: 百万元						至 12 月 31 日					
至 12 月 31 日	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E	至 12 月 31 日	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
营业收入	1,431	2,385	2,763	3,505	4,449	成长能力					
营业成本	1,057	1,669	1,991	2,446	3,081	营业收入增长	20.7%	66.6%	15.9%	26.9%	26.9%
营业税金及附加	9	13	19	25	31	营业利润增长	-48.1%	613.2%	-0.5%	34.5%	29.6%
销售费用	63	13	19	25	27	归母净利润增长	-33.6%	458.5%	1.0%	34.4%	29.6%
管理费用	49	66	83	112	156	获利能力					
研发费用	60	99	105	147	200	毛利率	26.2%	30.0%	27.9%	30.2%	30.7%
财务费用	16	26	19	17	7	净利率	3.9%	19.2%	16.9%	17.9%	18.3%
资产减值损失	-102	-20	-10	-10	0	ROE	7.3%	30.4%	23.1%	25.1%	26.1%
公允价值变动收益	0	75	0	0	0	ROIC	6.4%	19.9%	21.8%	24.7%	25.5%
投资净收益	1	-8	28	7	0	偿债能力					
营业利润	77	551	548	738	956	资产负债率	39.8%	42.5%	29.0%	25.5%	19.8%
营业外收支	-1	-1	2	2	2	净负债比率	66.1%	73.8%	40.9%	34.3%	24.6%
利润总额	76	550	550	740	958	流动比率	1.76	1.46	2.58	3.46	5.15
所得税	20	93	83	111	144	速动比率	1.17	0.92	1.70	2.45	3.76
净利润	56	457	468	629	815	营运能力					
少数股东损益	-27	-6	0	0	0	总资产周转率	0.73	0.89	0.96	1.03	1.14
归属母公司净利润	83	463	468	629	815	应收账款周转率	4.25	7.24	6.64	7.30	7.30
EBITDA	182	569	895	1,098	1,311	存货周转率	3.85	4.47	4.47	4.82	5.02
EPS (元)	0.57	2.27	1.38	1.85	2.40	每股指标 (元)					
						每股收益	0.57	2.27	1.38	1.85	2.40
						每股经营现金流	0	1	2	2	2
						每股净资产	7.85	7.47	5.97	7.38	9.20
						估值比率					
						P/E	27.39	14.53	33.91	25.23	19.48
						P/B	1.99	4.42	7.83	6.34	5.09
						EV/EBITDA	12.60	12.32	17.39	13.64	11.11

广发机械行业研究小组

代 川：首席分析师，中山大学数量经济学硕士，2015 年加入广发证券发展研究中心。

周 静：资深分析师，上海财经大学会计学硕士，2017 年加入广发证券发展研究中心。

孙 柏 阳：资深分析师，南京大学金融工程硕士，2018 年加入广发证券发展研究中心。

朱 宇 航：资深分析师，上海交通大学机械电子工程硕士，2020 年加入广发证券发展研究中心。

范 方 舟：研究助理，中国人民大学国际商务硕士，2021 年加入广发证券发展研究中心。

王 宁：北京大学金融硕士，2021 年加入广发证券发展研究中心。

广发证券—行业投资评级说明

买入：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 10%以上。

持有：预期未来 12 个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-10% ~ +10%。

卖出：预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 10%以上。

广发证券—公司投资评级说明

买入：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 15%以上。

增持：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 5%-15%。

持有：预期未来 12 个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-5% ~ +5%。

卖出：预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 5%以上。

联系我们

	广州市	深圳市	北京市	上海市	香港
地址	广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 35 楼	深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大 厦 31 层	北京市西城区月坛北 街 2 号月坛大厦 18 层	上海市浦东新区南泉 北路 429 号泰康保险 大厦 37 楼	香港德辅道中 189 号 李宝椿大厦 29 及 30 楼
邮政编码	510627	518026	100045	200120	-
客服邮箱	gfzqyf@gf.com.cn				

法律主体声明

本报告由广发证券股份有限公司或其关联机构制作，广发证券股份有限公司及其关联机构以下统称为“广发证券”。本报告的分销依据不同国家、地区的法律、法规和监管要求由广发证券于该国家或地区的具有相关合法合规经营资质的子公司/经营机构完成。

广发证券股份有限公司具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，接受中国证监会监管，负责本报告于中国（港澳台地区除外）的分销。

广发证券（香港）经纪有限公司具备香港证监会批复的就证券提供意见（4 号牌照）的牌照，接受香港证监会监管，负责本报告于中国香港地区的分销。

本报告署名研究人员所持中国证券业协会注册分析师资质信息和香港证监会批复的牌照信息已于署名研究人员姓名处披露。

重要声明

广发证券股份有限公司及其关联机构可能与本报告中提及的公司寻求或正在建立业务关系，因此，投资者应当考虑广发证券股份有限公司及其关联机构因可能存在的潜在利益冲突而对本报告的独立性产生影响。投资者不应仅依据本报告内容作出任何投资决策。投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或者口头承诺均为无效。

本报告署名研究人员、联系人（以下均简称“研究人员”）针对本报告中相关公司或证券的研究分析内容，在此声明：（1）本报告的全部分析结论、研究观点均精确反映研究人员于本报告发出当日的关于相关公司或证券的所有个人观点，并不代表广发证券的立场；（2）研究

人员的部分或全部的报酬无论在过去、现在还是将来均不会与本报告所述特定分析结论、研究观点具有直接或间接的联系。

研究人员制作本报告的报酬标准依据研究质量、客户评价、工作量等多种因素确定，其影响因素亦包括广发证券的整体经营收入，该等经营收入部分来源于广发证券的投资银行类业务。

本报告仅面向经广发证券授权使用的客户/特定合作机构发送，不对外公开发布，只有接收人才可以使用，且对于接收人而言具有保密义务。广发证券并不因相关人员通过其他途径收到或阅读本报告而视其为广发证券的客户。在特定国家或地区传播或者发布本报告可能违反当地法律，广发证券并未采取任何行动以允许于该等国家或地区传播或者分销本报告。

本报告所提及证券可能不被允许在某些国家或地区内出售。请注意，投资涉及风险，证券价格可能会波动，因此投资回报可能会有所变化，过去的业绩并不保证未来的表现。本报告的内容、观点或建议并未考虑任何个别客户的具体投资目标、财务状况和特殊需求，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的投资建议。本报告发送给某客户是基于该客户被认为有能力独立评估投资风险、独立行使投资决策并独立承担相应风险。

本报告所载资料的来源及观点的出处皆被广发证券认为可靠，但广发证券不对其准确性、完整性做出任何保证。报告内容仅供参考，报告中的信息或所表达观点不构成所涉证券买卖的出价或询价。广发证券不对因使用本报告的内容而引致的损失承担任何责任，除非法律法规有明确规定。客户不应以本报告取代其独立判断或仅根据本报告做出决策，如有需要，应先咨询专业意见。

广发证券可发出其它与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告。本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表广发证券的立场。广发证券的销售人员、交易员或其他专业人士可能以书面或口头形式，向其客户或自营交易部门提供与本报告观点相反的市场评论或交易策略，广发证券的自营交易部门亦可能会有与本报告观点不一致，甚至相反的投资策略。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断，可随时更改且无需另行通告。广发证券或其证券研究报告业务的相关董事、高级职员、分析师和员工可能拥有本报告所提及证券的权益。在阅读本报告时，收件人应了解相关的权益披露（若有）。

本研究报告可能包括和/或描述/呈列期货合约价格的事实历史信息（“信息”）。请注意此信息仅供用作组成我们的研究方法/分析中的部分论点/依据/证据，以支持我们对所述相关行业/公司的观点的结论。在任何情况下，它并不（明示或暗示）与香港证监会第5类受规管活动（就期货合约提供意见）有关联或构成此活动。

权益披露

(1) 广发证券（香港）跟本研究报告所述公司在过去12个月内并没有任何投资银行业务的关系。

版权声明

未经广发证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、转载和引用，否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、刊登、转载和引用者承担。